

Bài giảng 02: Một số mô hình Bayes cơ bản

TS. Tô Đức Khánh¹

¹*Khoa Toán-Tin học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM*

Ngày 4 tháng 11 năm 2025

Mục lục

1	Mô hình Bayes cơ bản	2
1.1	Thiết lập mô hình	2
1.2	Tiên nghiệm	6
1.3	Phân phối lẻ của dữ liệu	7
1.4	Đặc trưng của phân phối hậu nghiệm	8
1.5	Mô hình tiên đoán	8
1.6	Credible sets	9
2	Mô hình Bayes nhị thức	10
3	Mô hình Bayes Poisson	14
4	Mô hình Bayes cho phân phối chuẩn	20
4.1	Mô hình Bayes cho trung bình khi biết phương sai	21
4.2	Mô hình Bayes cho trung bình và phương sai	24
4.3	Mô hình tiên đoán	29
4.3.1	Khi biết phương sai	29
4.3.2	Khi không có thông tin của phương sai	32

5 Mô hình Bayes cho Multinomial data

33

6 Bài tập

38

1 Mô hình Bayes cơ bản

1.1 Thiết lập mô hình

Cho $Y_1, \dots, Y_n$ là mẫu ngẫu nhiên của biến ngẫu nhiên Y , sao cho độc lập cùng phân phối dưới điều kiện của θ : $F_Y(y; \theta)$ với hàm mật độ xác suất (hoặc trọng lượng xác suất) $f_Y(y; \theta)$ và tham số $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^p$. Đặt $\pi(\theta)$ là phân phối tiên nghiệm của θ và $\pi(\theta; \mathbf{y})$ là phân phối hậu nghiệm của θ khi biết dữ liệu quan sát $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$. Khi đó, mô hình Bayes cho θ được phát biểu dưới dạng cấu trúc như sau:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} F_Y(y; \theta), \\ \theta &\sim \pi(\theta), \\ \pi(\theta; \mathbf{y}) &= \frac{\pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta)}{\int_{\Theta} \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) d\theta}. \end{aligned} \quad (1.1)$$

Dựa vào tính độc lập cùng phân phối của $Y_1, \dots, Y_n$, ta có tính chất quan trọng sau của phân phối hậu nghiệm.

Tính chất 1.1. Với mẫu ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối, $Y_1, \dots, Y_n, Y_{n+1}$, khi đó, phân phối hậu nghiệm $\pi(\theta; \mathbf{y}, y_{n+1})$, trong đó $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$, được biểu diễn dưới dạng tuần tự:

$$\pi(\theta; \mathbf{y}, y_{n+1}) = \frac{\pi(\theta; \mathbf{y}) f_Y(y_{n+1}; \theta)}{\int_{\Theta} \pi(\theta; \mathbf{y}) f_Y(y_{n+1}; \theta) d\theta} \propto \pi(\theta; \mathbf{y}) f_Y(y_{n+1}; \theta),$$

trong đó, $\pi(\theta; \mathbf{y})$ là phân phối hậu nghiệm của θ dựa trên n quan sát $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$.

Tính chất này vẫn đúng trong trường hợp mẫu ngẫu nhiên là không cùng phân phối, và nó giúp cho việc tính toán lại phân phối hậu nghiệm của θ khi có thêm dữ liệu mới trở nên đơn giản và không phải lặp lại tính toán từ ban đầu.

Một tính chất quan trọng khác, liên quan trực tiếp tới suy luận cho phân phối hậu nghiệm trong thực tế, đó là tính vững của phân phối hậu nghiệm đối với thứ tự trong dữ liệu quan sát. Giả sử rằng, ta có một mẫu ngẫu nhiên gồm 2 quan sát Y_1, Y_2 của biến ngẫu nhiên Y , sao cho giá trị quan sát được là y_1 và y_2 . Khi này, ta có thể có hai phân phối hậu nghiệm $\pi(\theta; y_1, y_2)$, tức là phân phối hậu nghiệm khi $Y_1 = y_1, Y_2 = y_2$, và $\pi(\theta; y_2, y_1)$ khi $Y_1 = y_2, Y_2 = y_1$. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng hai phân phối hậu nghiệm này có đồng nhất, tức là $\pi(\theta; y_1, y_2) = \pi(\theta; y_2, y_1)$ hay không và dưới

điều kiện nào? Nếu điều này không xảy ra thì phân phối hậu nghiệm của θ sẽ phụ thuộc vào thứ tự xuất hiện của các giá trị quan sát.

Trước tiên, ta xét trường hợp

$$\begin{aligned} Y_1, Y_2 | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} F_Y(y; \theta), \\ \theta &\sim \pi(\theta). \end{aligned}$$

Khi đó, với tính chất $f_Y(y; \theta) = f_{Y_i}(y; \theta)$ với mọi $i = 1, 2$, ta chứng minh được rằng

$$\begin{aligned} \pi(\theta; y_1, y_2) &= \frac{\pi(\theta) f_{Y_1}(y_1; \theta) f_{Y_2}(y_2; \theta)}{\int_{\Theta} \pi(\theta) f_{Y_1}(y_1; \theta) f_{Y_2}(y_2; \theta) d\theta} \\ &= \frac{\pi(\theta) f_{Y_2}(y_1; \theta) f_{Y_1}(y_2; \theta)}{\int_{\Theta} \pi(\theta) f_{Y_2}(y_1; \theta) f_{Y_1}(y_2; \theta) d\theta} \\ &= \pi(\theta; y_2, y_1). \end{aligned}$$

Ta hoàn toàn có thể mở rộng chứng minh cho trường hợp n quan sát. Như vậy, nếu ta giả định rằng

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} F_Y(y; \theta), \\ \theta &\sim \pi(\theta), \end{aligned}$$

thì khi đó, phân phối hậu nghiệm của θ khi biết dữ liệu quan sát $y_1, \dots, y_n$ sẽ không đổi đối với các thứ tự khác nhau của dữ liệu quan sát, tức là: $\pi(\theta; y_1, \dots, y_n) = \pi(\theta; y_{\pi_1}, \dots, y_{\pi_n})$, với mọi hoán vị π của tập chỉ số $\{1, \dots, n\}$.

Tuy nhiên, trong thực tế, giả định độc lập cùng phân phối thường khá mạnh, nên ta cần một giả định yếu hơn, hợp lý hơn, nhưng vẫn cho ta kết quả về tính vững của phân phối hậu nghiệm đối với thứ tự trong dữ liệu quan sát. Để giải quyết vấn đề này, ta cần giới thiệu định nghĩa về “tính có thể hoán đổi” (exchangeability) của dữ liệu.

Định nghĩa 1.2 (Exchangeable). Xét mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ có hàm mật độ xác suất đồng thời $f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n)$. Nếu $f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n) = f_{\mathbf{Y}}(y_{\pi_1}, \dots, y_{\pi_n})$ với mọi hoán vị π của tập chỉ số $\{1, \dots, n\}$, thì ta nói $Y_1, \dots, Y_n$ là có thể hoán đổi.

Nói một cách đại khái, $Y_1, \dots, Y_n$ là có thể hoán đổi được nếu nhãn chỉ số không truyền tải thông tin nào về kết quả.

Ví dụ 1.1. Xét mẫu ngẫu nhiên với 4 quan sát Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 độc lập có điều kiện (conditional independent) theo tham số $\theta \in (0, 1)$, với hàm trọng lượng xác suất

$$\Pr(Y_i = y_i | \theta, Y_j = y_j, j \neq i) = \theta^{y_i} (1 - \theta)^{1-y_i}.$$

Khi đó, ta có

$$\begin{aligned} \Pr(Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, Y_3 = y_3, Y_4 = y_4 | \theta) &= \prod_{i=1}^4 \theta^{y_i} (1 - \theta)^{1-y_i} \\ &= \theta^{\sum y_i} (1 - \theta)^{4 - \sum y_i}. \end{aligned}$$

Dẫn tới, hàm trọng lượng xác suất đồng thời của (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4) được xác định là

$$\Pr(Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, Y_3 = y_3, Y_4 = y_4) = \int_0^1 \theta^{\sum y_i} (1 - \theta)^{4 - \sum y_i} \pi(\theta) d\theta,$$

trong đó $\pi(\theta)$ là phân phối tiên nghiệm của θ . Do tập giá trị có thể của Y_i là $\{0, 1\}$, nên ta giả sử rằng, ta có bộ dữ liệu quan sát là $(y_1, y_2, y_3, y_4) = (1, 1, 1, 0)$. Khi này có hàm trọng lượng xác suất cho các cặp hoán vị dữ liệu quan sát là

$$\begin{aligned} \Pr(Y_1 = 1, Y_2 = 1, Y_3 = 1, Y_4 = 0) &= \int_0^1 \theta^3 (1 - \theta) \pi(\theta) d\theta, \\ \Pr(Y_1 = 1, Y_2 = 1, Y_3 = 0, Y_4 = 1) &= \int_0^1 \theta^3 (1 - \theta) \pi(\theta) d\theta, \\ \Pr(Y_1 = 1, Y_2 = 0, Y_3 = 1, Y_4 = 1) &= \int_0^1 \theta^3 (1 - \theta) \pi(\theta) d\theta, \\ \Pr(Y_1 = 0, Y_2 = 1, Y_3 = 1, Y_4 = 1) &= \int_0^1 \theta^3 (1 - \theta) \pi(\theta) d\theta. \end{aligned}$$

Khi ta hoán đổi vị trí của dữ liệu quan sát, kết quả của hàm trọng lượng xác suất là không đổi. Kiểm tra với các bộ giá trị khác, ta cũng thu được kết quả tương tự. Và do đó, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 được xác định như trên là có thể hoán đổi được. ■

Từ ví dụ trên, ta có thể rút ra định lý như sau.

Định lý 1.3. Xét bộ dữ liệu $Y_1, \dots, Y_n$ và tham số θ sao cho

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} F_Y(y; \theta), \\ \theta &\sim \pi(\theta). \end{aligned}$$

Khi đó $Y_1, \dots, Y_n$ là có thể hoán đổi được.

Chứng minh. Xét hàm mật độ xác suất lề của $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$, ta có

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n) = \int_{\Theta} \pi(\theta) f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n; \theta) d\theta.$$

Do $Y_1, \dots, Y_n | \theta \stackrel{i.i.d}{\sim} F_Y(y; \theta)$, nên ta có

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n; \theta) &= \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n f_Y(y_{\pi_i}; \theta) \end{aligned}$$

với π_i là vị trí thứ i trong hoán vị π của tập chỉ số $\{1, \dots, n\}$. Do đó, hàm mật độ xác suất lề được viết lại thành

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n) &= \int_{\Theta} \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_{\pi_i}; \theta) d\theta \\ &= f_{\mathbf{Y}}(y_{\pi_1}, \dots, y_{\pi_n}). \end{aligned}$$

Như vậy $Y_1, \dots, Y_n$ là có thể hoán đổi được. ■

Đặc biệt, điều ngược lại cũng đúng, và được phát biểu bởi Định lý của de Finetti.

Định lý 1.4 (de Finetti's Theorem). Xét mẫu ngẫu nhiên $Y_1, Y_2, \dots \in \mathcal{Y}$ (không gian giá trị). Giả sử rằng, với bất kỳ giá trị n , thì $Y_1, \dots, Y_n$ là có thể hoán đổi được, tức là

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n) = f_{\mathbf{Y}}(y_{\pi_1}, \dots, y_{\pi_n}),$$

với mọi hoán vị π của tập chỉ số $\{1, \dots, n\}$. Thì khi đó, hàm mật độ xác suất đồng thời của $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ có thể được viết lại thành:

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n) = \int_{\Theta} \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) d\theta,$$

với tham số θ tuân theo phân phối tiên nghiệm $\pi(\theta)$ và $f_Y(y; \theta)$.

Từ kết quả của định lý này, ta có thể suy ra rằng

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta),$$

tức là $Y_1, \dots, Y_n | \theta \stackrel{i.i.d}{\sim} F_Y(y; \theta)$, nếu $Y_1, \dots, Y_n$ là có thể hoán đổi được. Hệ quả là ta có tính vững của phân phối hậu nghiệm đối với thứ tự trong dữ liệu quan sát:

$$\pi(\theta; y_1, \dots, y_n) = \pi(\theta; y_{\pi_1}, \dots, y_{\pi_n}),$$

với mọi hoán vị π của tập chỉ số $\{1, \dots, n\}$. Về mặt áp dụng thực tế, một câu hỏi mới phát sinh lúc này là: “Khi nào thì điều kiện về sự hoán đổi được của dữ liệu là hợp lý?” Để duy trì điều kiện này, chúng ta phải có khả năng trao đổi (**exchangeability**) và khả năng lặp lại (**repeatability**). Khả năng trao đổi sẽ được duy trì khi nhân không truyền tải thông tin về kết quả. Các trường hợp mà khả năng lặp lại là hợp lý bao gồm:

- $Y_1, \dots, Y_n$ là kết quả của một thí nghiệm có thể lặp lại;
- $Y_1, \dots, Y_n$ được lấy mẫu từ một quần thể hữu hạn có lặp lại (random sampling with replacement);
- $Y_1, \dots, Y_n$ được lấy mẫu từ một quần thể vô hạn không lặp lại (random sampling without replacement).

Tổng kết lại, nếu $Y_1, \dots, Y_n$ là có thể hoán đổi được và được lấy mẫu không lặp lại từ một quần thể hữu hạn có quy mô $N \gg n$, thì chúng có thể được mô hình hóa gần như là độc lập và cùng phân phối có điều kiện (Diaconis and Freedman, 1980).

Ví dụ 1.2. Giả sử rằng, ta thực hiện một xét nghiệm y khoa Y_1 , trong đó, kết quả $Y_1 = 1$ tương ứng với kết quả xét nghiệm dương tính (+), ngược lại kết quả $Y_1 = 0$ tương ứng với kết quả xét nghiệm âm tính (-). Ta gọi $\theta \in \{0, 1\}$, với giá trị $\theta = 0$ biểu thị rằng một người thực sự không bị bệnh, ngược lại $\theta = 1$ biểu thị rằng một người thực sự bị bệnh. Giả sử rằng ta đã biết

- xác suất xét nghiệm dương là thật (true positive)

$$\Pr(Y_1 = 1|\theta = 1) = 0.95$$

- xác suất xét nghiệm dương là giả (false positive)

$$\Pr(Y_1 = 1|\theta = 0) = 0.40$$

- xác suất một người bị bệnh là $\Pr(\theta = 1) = 0.7$.

Giả định rằng ta có một xét nghiệm khác Y_2 có độ chính xác cao hơn

- xác suất xét nghiệm dương là thật của Y_2

$$\Pr(Y_2 = 1|\theta = 1) = 0.99$$

- xác suất xét nghiệm dương là giả của Y_2

$$\Pr(Y_2 = 1|\theta = 0) = 0.04$$

Giả sử rằng ta quan sát được Y_1, Y_2 với giá trị là 1 và 0. Ta chứng minh được rằng Y_1, Y_2 là không thể hoán đổi được. Thêm vào đó,

$$\Pr(\theta = 1|Y_1 = 1, Y_2 = 0) \neq \Pr(\theta = 1|Y_1 = 0, Y_2 = 1).$$

Các chứng minh coi như bài tập. ■

Để ước lượng mô hình Bayes (1.1), ta sẽ cần xác định được:

- phân phối xác suất điều kiện phù hợp cho $Y_1, \dots, Y_n|\theta$;
- phân phối tiên nghiệm phù hợp cho θ ;
- phân phối lề của $Y_1, \dots, Y_n$.

Đối với phân phối xác suất điều kiện phù hợp cho $Y_1, \dots, Y_n|\theta$, ta thường dựa vào: (i) dạng của dữ liệu, chẳng hạn, dữ liệu dạng nhị phân sẽ tương ứng với phân phối Bernoulli, hay phân phối nhị thức hoặc Poisson có thể phù hợp với dữ liệu dạng số đếm; (ii) dáng điệu của histogram, ví dụ, một histogram có tính đối xứng có thể đang gợi ý về phân phối chuẩn.

1.2 Tiên nghiệm

Mô hình Bayes đòi hỏi việc xác định dạng thức phù hợp của tiên nghiệm $\pi(\theta)$, một nhiệm vụ có thể rất khó khăn. Do đó, một vấn đề then chốt trong mô hình Bayes là việc lựa chọn và diễn giải cho $\pi(\theta)$. Việc lựa chọn tiên nghiệm thường được quyết định dựa trên cơ sở thực tế hơn là dựa trên niềm tin chủ quan mạnh mẽ hoặc thông tin tiên nghiệm quá mức. Thông thường, tiên nghiệm có thể là

- một tiên nghiệm “thực sự chủ quan” (truly subjective prior);
- một tiên nghiệm liên hợp (conjugate prior);
- một tiên nghiệm khách quan (objective prior) tức là không mang tính thông tin (noninformative prior).

Trong các mô hình Bayes cơ bản, phân phối tiên nghiệm $\pi(\boldsymbol{\theta})$ thường được chọn theo sự chủ quan của người thiết lập phân phối xác suất điều kiện cho $Y_1, \dots, Y_n | \boldsymbol{\theta}$, tức là, dựa vào thông tin của phân phối điều kiện của dữ liệu ta xác định được miền xác định của tham số $\boldsymbol{\theta}$ qua đó lựa chọn các phân phối xác suất tương ứng với biến ngẫu nhiên có miền xác định phù hợp. Ví dụ, nếu ta thiết lập rằng $Y_1, \dots, Y_n | \boldsymbol{\theta} \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{B}(1, \theta)$ với $\theta \in (0, 1)$, thì khi đó phân phối tiên nghiệm $\pi(\theta)$ có thể là phân phối đều $\mathcal{U}(0, 1)$, hoặc phân phối $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ với α và β cho trước.

Trong mô hình Bayes, nếu tiên nghiệm và hậu nghiệm của $\boldsymbol{\theta}$ đều thuộc vào một họ phân phối, thì chúng ta nói rằng lớp các tiên nghiệm này là *tiên nghiệm liên hợp* (conjugate priors). Cụ thể, ta có định nghĩa sau.

Định nghĩa 1.5. Một lớp $\mathcal{P}$ của phân phối tiên nghiệm của $\boldsymbol{\theta} \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^p$, được gọi là *tiên nghiệm liên hợp* (conjugate priors) nếu như $\pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y}) \in \mathcal{P}$ khi $\pi(\boldsymbol{\theta}) \in \mathcal{P}$.

Phân phối tiên nghiệm liên hợp giúp việc tính toán hậu nghiệm trở nên dễ dàng, nhưng có thể không thực sự biểu diễn được thông tin tiên nghiệm. Tuy nhiên, việc sử dụng phân phối tiên nghiệm liên hợp hỗn hợp (mixtures of conjugate prior) là rất linh hoạt và dễ tính toán.

1.3 Phân phối lề của dữ liệu

Thành phần cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là $m(\mathbf{y})$:

$$m(\mathbf{y}) = \int_{\Theta} \pi(\boldsymbol{\theta}) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \boldsymbol{\theta}) d\boldsymbol{\theta}.$$

Độ phức tạp của tích phân này phụ thuộc vào dạng của phân phối tiên nghiệm $\pi(\boldsymbol{\theta})$ và hàm mật độ xác suất điều kiện $f_Y(y; \boldsymbol{\theta})$. Trong các mô hình Bayes cơ bản, $m(\mathbf{y})$ thường được xác định công thức tường minh. Tuy nhiên, trong một số mô hình Bayes phức tạp, việc tìm ra biểu thức giải tích cho $m(\mathbf{y})$ là không thể, và phải hoàn thành tính toán với các phương pháp giải số xấp xỉ tích phân (tích phân Monte Carlo) hoặc công thức khai triển tiệm cận (asymptotic expansions), xem thêm trong [Tanner \(1993\)](#). Đối với phương pháp sử dụng công thức khai triển tiệm cận, ta có thể áp dụng khai triển Laplace (Laplace expansion) cho tích phân.

Sau khi đã xác định được biểu thức của phân phối hậu nghiệm $\pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y})$ trong mô hình Bayes (1.1), ta thường quan tâm tới

- mô tả sự phân phối của $\boldsymbol{\theta}$ theo $\pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y})$;
- biểu diễn các giá trị tổng hợp của phân phối hậu nghiệm;

- tiên đoán phân phối của Y theo thông tin phân phối mới của tham số θ .

Đối với việc mô tả sự phân phối θ , ta có thể hoàn thành một cách đơn giản bằng việc biểu diễn hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của θ khi ta có biểu thức tường minh của $\pi(\theta; \mathbf{y})$, điều này thường đúng trong các mô hình Bayes cơ bản. Tuy nhiên, trong thực tế, $\pi(\theta; \mathbf{y})$ có thể không có dạng tường minh, khi đó, ta cần sử dụng các kỹ thuật mô phỏng.

1.4 Đặc trưng của phân phối hậu nghiệm

Các giá trị tổng hợp của phân phối hậu nghiệm $\pi(\theta; \mathbf{y})$ bao gồm kỳ vọng hậu nghiệm

$$\mathbb{E}(\theta; \mathbf{y}) = \int_{\Theta} \theta \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta = \frac{1}{m(\mathbf{y})} \int_{\Theta} \theta \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) d\theta$$

và phương sai hậu nghiệm

$$\text{Var}(\theta; \mathbf{y}) = \mathbb{E}(\theta^2; \mathbf{y}) - \mathbb{E}^2(\theta; \mathbf{y}) = \frac{1}{m(\mathbf{y})} \int_{\Theta} \theta^2 \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) d\theta - \mathbb{E}^2(\theta; \mathbf{y}).$$

Trong một số mô hình Bayes phức tạp, ta cần sử dụng các kỹ thuật xấp xỉ tích phân hoặc khai triển tiệm cận để xác định được giá trị của $\mathbb{E}(\theta; \mathbf{y})$ và $\text{Var}(\theta; \mathbf{y})$. Mode của phân phối hậu nghiệm được xác định bởi

$$\text{Mode}(\theta; \mathbf{y}) = \arg \max_{\theta \in \Theta} \pi(\theta; \mathbf{y}),$$

phân phối hậu nghiệm có thể có 1 hay nhiều mode, trong một số trường hợp, có thể không có mode.

1.5 Mô hình tiên đoán

Dựa vào thông tin phân phối mới của tham số θ , tức là phân phối hậu nghiệm $\pi(\theta; \mathbf{y})$, ta xây dựng mô hình tiên đoán (predictive model) phân phối của giá trị mới $\tilde{Y}$ kết hợp với thông tin của dữ liệu quan sát, $F_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mathbf{y})$:

$$\begin{aligned} F_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mathbf{y}) &= \Pr(\tilde{Y} \leq \tilde{y} | \mathbf{y}) \\ &= \int_{\Theta} \Pr(\tilde{Y} \leq \tilde{y} | \theta, \mathbf{y}) \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta \\ &= \int_{\Theta} \Pr(\tilde{Y} \leq \tilde{y} | \theta) \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta, \end{aligned}$$

theo giả định về tính độc lập của dữ liệu. Ta cũng định nghĩa được hàm trọng lượng xác suất tiên đoán

$$\Pr(\tilde{Y} = \tilde{y} | \mathbf{y}) = \int_{\Theta} \Pr(\tilde{Y} = \tilde{y} | \theta) \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta$$

trong trường hợp dữ liệu là rời rạc; còn đối với trường hợp liên tục, ta có hàm mật độ xác suất tiên đoán

$$\begin{aligned} f_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mathbf{y}) &= \frac{d}{d\tilde{y}} F_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mathbf{y}) \\ &= \int_{\Theta} f_Y(\tilde{y} | \theta) \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta, \end{aligned}$$

theo giả định về tính cùng phân phối của dữ liệu. Từ đây, ta xác định được kỳ vọng của $\tilde{Y}$:

$$\mathbb{E}(\tilde{Y}|\mathbf{y}) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{y} f_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mathbf{y}) d\tilde{y} = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{y} \int_{\Theta} f_Y(\tilde{y}|\boldsymbol{\theta}) \pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y}) d\boldsymbol{\theta} d\tilde{y}$$

và phương sai

$$\mathbb{V}\text{ar}(\tilde{Y}|\mathbf{y}) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{y}^2 f_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mathbf{y}) d\tilde{y} - \mathbb{E}^2(\tilde{Y}|\mathbf{y}).$$

Đối với các trường hợp cụ thể của mô hình Bayes, ta có thể tính được các đại lượng này.

1.6 Credible sets

Trong thống kê suy luận cho mô hình Bayes, ngoài phân phối hậu nghiệm, kỳ vọng hậu nghiệm và phương sai hậu nghiệm, ta còn quan tâm tới khoảng tin cậy hay vùng tin cậy cho $\boldsymbol{\theta}$. Tuy nhiên, khác với cách xây dựng khoảng tin cậy thông thường, trong thống kê Bayes, khoảng tin cậy được hiểu là vùng mà khả năng xuất hiện của $\boldsymbol{\theta}$ là cao nhất, hay được gọi là **credible sets**.

Định nghĩa 1.6. $100(1 - \alpha)\%$ credible sets cho $\boldsymbol{\theta}$ là tập chứa các giá trị $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$ với xác suất là $1 - \alpha$, tức là:

$$\mathcal{R}_{\alpha} = \{\boldsymbol{\theta} \in \Theta : \Pr(\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{R}_{\alpha}) = 1 - \alpha\},$$

trong đó, $\Pr(\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{R}_{\alpha})$ được xác định bởi phân phối hậu nghiệm $\pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y})$:

$$\Pr(\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{R}_{\alpha}) = \int_{\mathcal{R}_{\alpha}} \pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y}) d\boldsymbol{\theta}.$$

$100(1 - \alpha)\%$ credible sets là không quy nhất, mà có nhiều cách xác định khác nhau.

1. Quantile-based credible sets là vùng tin cậy được xác định dựa trên phân vị của phân phối hậu nghiệm. Ví dụ trong trường hợp 1 chiều, nó tương ứng khoảng phân vị $[q_{\alpha/2}, q_{1-\alpha/2}]$, và khoảng này không đảm bảo tính đối xứng.
2. HPDR-based credible sets là vùng tin cậy được xây dựng dựa trên HPDR. Nhắc lại rằng, $100(1 - \alpha)\%$ HDR của $\boldsymbol{\theta}$ là vùng $\mathcal{R}_{\alpha}(\pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y}))$ của không gian Θ sao cho

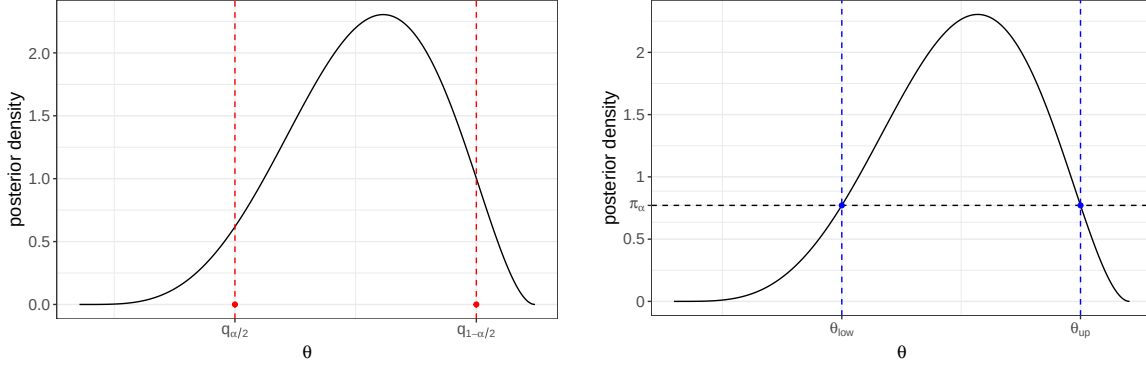
$$\mathcal{R}(\pi_{\alpha}) = \{\boldsymbol{\theta} \in \Theta : \pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y}) \geq \pi_{\alpha}\},$$

trong đó, π_{α} là hằng số lớn nhất sao cho:

$$\Pr(\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{R}(\pi_{\alpha})) = \int_{\mathcal{R}(\pi_{\alpha})} \pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y}) d\boldsymbol{\theta} \geq 1 - \alpha,$$

và $\pi(\boldsymbol{\theta}_1; \mathbf{y}) \geq \pi(\boldsymbol{\theta}_2; \mathbf{y})$, với mọi $\boldsymbol{\theta}_1 \in \mathcal{R}(\pi_{\alpha})$ và $\boldsymbol{\theta}_2 \notin \mathcal{R}(\pi_{\alpha})$. Trong trường hợp 1 chiều, giao điểm của đường π_{α} với hàm mật độ xác suất hậu nghiệm $\pi(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y})$ sẽ xác định hai điểm giới hạn cho $100(1 - \alpha)\%$ credible interval, và khoảng này có chiều dài nhỏ nhất trong các credible intervals.

Khoảng quantile-based credible và khoảng HPDR-based credible được minh họa trong Hình 1. Các khoảng (tập) credible có thể được sử dụng như một công cụ thực hiện kiểm định giả thuyết thống kê.



Hình 1 – Minh họa khoảng quantile-based credible và khoảng HPDR-based credible.

2 Mô hình Bayes nhị thức

Xét trường hợp dữ liệu có dạng nhị phân, tức là có giá trị $\{0, 1\}$. Ví dụ, dữ liệu về giới tính, tình trạng sức khỏe, tình trạng hạnh phúc, tình trạng bệnh của một người. Đối với dữ liệu dạng nhị phân, phân phối phù hợp nhất là phân phối Bernoulli, với xác suất $\theta \in (0, 1)$. Một cách khách quan, ta có thể giả định phân phối tiên nghiệm của tham số θ là phân phối đều $\mathcal{U}(0, 1)$. Khi này, ta có thể viết:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{B}(1, \theta), \\ \theta &\sim \mathcal{U}(0, 1). \end{aligned}$$

Hàm trọng lượng xác suất điều kiện đồng thời của $Y_1, \dots, Y_n | \theta$ được xác định bởi

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) &= \prod_{i=1}^n \theta^{y_i} (1 - \theta)^{1-y_i} \\ &= \theta^{\sum y_i} (1 - \theta)^{n - \sum y_i}. \end{aligned}$$

Với hàm mật độ tiên nghiệm là $\pi(\theta) = 1$ với $\theta \in (0, 1)$. Hàm mật độ lờ của $Y_1, \dots, Y_n$ được xác định bởi:

$$\int_{\Theta} \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) d\theta = \int_0^1 \theta^{\sum y_i} (1 - \theta)^{n - \sum y_i} d\theta.$$

Sử dụng định nghĩa hàm Beta¹:

$$Beta(t_1, t_2) = \int_0^1 s^{t_1-1} (1-s)^{t_2-1} ds,$$

ta thu được

$$\int_{\Theta} \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) d\theta = Beta\left(\sum_{i=1}^n y_i + 1, n - \sum_{i=1}^n y_i + 1\right),$$

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_function

Hàm mật độ phân phối hậu nghiệm được xác định như sau:

$$\pi(\theta; \mathbf{y}) = \frac{\theta^{\sum y_i} (1 - \theta)^{n - \sum y_i}}{\text{Beta}(\sum y_i + 1, n - \sum y_i + 1)},$$

đây là hàm mật độ của phân phối Beta, $\text{Beta}\left(\sum_{i=1}^n y_i + 1, n - \sum_{i=1}^n y_i + 1\right)$. Do đó, mô hình Bayes nhị phân với tiên nghiệm đều được viết như sau:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{B}(1, \theta), \\ \theta &\sim \mathcal{U}(0, 1), \\ \pi(\theta; \mathbf{y}) &= \frac{\theta^{\sum y_i} (1 - \theta)^{n - \sum y_i}}{\text{Beta}\left(\sum_{i=1}^n y_i + 1, n - \sum_{i=1}^n y_i + 1\right)}. \end{aligned}$$

Trong trường hợp trên, ta đã xây dựng mô hình Bayes cho dữ liệu nhị phân với tiên nghiệm khách quan $\mathcal{U}(0, 1)$, khi này, khả năng θ nhận giá trị bất kỳ trong $(0, 1)$ là đồng nhất. Tuy nhiên, ta có thể chứng minh rằng $\mathcal{U}(0, 1)$ cũng chính là $\text{Beta}(1, 1)$ (xem bài tập 4.1). Điều này gợi ý rằng, ta có thể mô hình hóa tiên nghiệm của θ dựa trên phân phối Beta. Cụ thể, ta có thể viết:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{B}(1, \theta), \\ \theta &\sim \text{Beta}(a, b), \end{aligned}$$

với $a, b > 0$ là hai siêu tham số đã biết trước. Hàm mật độ lẽ của $Y_1, \dots, Y_n$ được xác định bởi:

$$\int_{\Theta} \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) d\theta = \frac{1}{\text{Beta}(a, b)} \int_0^1 \theta^{a + \sum y_i - 1} (1 - \theta)^{n + b - \sum y_i - 1} d\theta.$$

Sử dụng định nghĩa hàm Beta, ta thu được:

$$\int_{\Theta} \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \theta) d\theta = \text{Beta}\left(a + \sum_{i=1}^n y_i, n + b - \sum_{i=1}^n y_i\right) / \text{Beta}(a, b),$$

Hàm mật độ phân phối hậu nghiệm được xác định như sau:

$$\pi(\theta; \mathbf{y}) = \frac{\theta^{a + \sum y_i - 1} (1 - \theta)^{n + b - \sum y_i - 1}}{\text{Beta}(a + \sum y_i, n + b - \sum y_i)},$$

đây là hàm mật độ của phân phối Beta, $\text{Beta}\left(a + \sum_{i=1}^n y_i, n + b - \sum_{i=1}^n y_i\right)$. Do đó, mô hình Bayes nhị phân với tiên nghiệm Beta được viết như sau:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{B}(1, \theta), \\ \theta &\sim \text{Beta}(a, b), \\ \pi(\theta; \mathbf{y}) &= \frac{\theta^{a + \sum y_i - 1} (1 - \theta)^{n + b - \sum y_i - 1}}{\text{Beta}\left(a + \sum_{i=1}^n y_i, n + b - \sum_{i=1}^n y_i\right)}, \end{aligned}$$

với $a, b > 0$. Trong mô hình Bayes nhị phân, ta nhận thấy cả tiên nghiệm và hậu nghiệm của θ đều thuộc vào họ phân phối Beta. Do đó, chúng ta nói rằng lớp các tiên nghiệm Beta là *tiên nghiệm liên hợp* (*conjugate priors*) đối với mô hình lấy mẫu nhị phân.

Theo thông tin của phân phối hậu nghiệm, ta dễ dàng chứng minh được kỳ vọng hậu nghiệm:

$$\mathbb{E}(\theta; \mathbf{y}) = \frac{1}{n + a + b} \left(a + \sum_{i=1}^n y_i \right),$$

phương sai hậu nghiệm

$$\text{Var}(\theta; \mathbf{y}) = \frac{1}{(n + a + b)^2(n + a + b + 1)} \left(a + \sum_{i=1}^n y_i \right) \left(n + b - \sum_{i=1}^n y_i \right),$$

và mode hậu nghiệm:

$$\text{Mode}(\theta|\mathbf{y}) = \arg \max_{\theta \in (0,1)} \pi(\theta; \mathbf{y}) = \frac{1}{n + a + b - 2} \left(a - 1 + \sum_{i=1}^n y_i \right),$$

nếu $a + \sum y_i > 1$ và $n + b - \sum y_i > 1$. Các chứng minh này coi như bài tập. Cố định a và b , khi n và $n - \sum y_i$ trở nên lớn, khi đó, ta chứng minh được rằng

$$\mathbb{E}(\theta; \mathbf{y}) \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i,$$

và

$$\text{Var}(\theta; \mathbf{y}) \approx \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \right) \sum_{i=1}^n y_i,$$

phương sai hậu nghiệm sẽ xấp xỉ 0 với tốc độ $1/n$. Do đó, về mặt giới hạn, tham số trong phân phối tiên nghiệm không ảnh hưởng tới phân phối hậu nghiệm.

Sử dụng Định nghĩa 1.6 ở phần trên, ta xây dựng được khoảng HPDR-based credible cho θ bởi:

$$\mathcal{R}(\pi_\alpha) = \left\{ \theta \in (0, 1) : \frac{\theta^{a+\sum y_i-1}(1-\theta)^{n+b-\sum y_i-1}}{\text{Beta}(a + \sum y_i, n + b - \sum y_i)} \geq \pi_\alpha \right\},$$

trong đó, π_α là hằng số lớn nhất sao cho:

$$\Pr(\theta \in \mathcal{R}(\pi_\alpha)) = \int_{\mathcal{R}(\pi_\alpha)} \frac{\theta^{a+\sum y_i-1}(1-\theta)^{n+b-\sum y_i}}{\text{Beta}(a + \sum y_i, n + b - \sum y_i)} d\theta \geq 1 - \alpha.$$

Gọi khoảng cần tìm là $[\theta_{\text{low}}, \theta_{\text{up}}]$, sao cho

$$F_\theta(\theta_{\text{low}}; \mathbf{y}) = \int_0^{\theta_{\text{low}}} \frac{\theta^{a+\sum y_i-1}(1-\theta)^{n+b-\sum y_i-1}}{\text{Beta}(a + \sum y_i, n + b - \sum y_i)} d\theta = p_{\text{low}}$$

và

$$F_\theta(\theta_{\text{up}}; \mathbf{y}) = \int_0^{\theta_{\text{up}}} \frac{\theta^{a+\sum y_i-1}(1-\theta)^{n+b-\sum y_i-1}}{\text{Beta}(a + \sum y_i, n + b - \sum y_i)} d\theta = 1 - \alpha + p_{\text{low}}.$$

Khi đó, $\pi(\theta_1; \mathbf{y}) \geq \pi(\theta_2; \mathbf{y})$, với mọi $\theta_1 \in [\theta_{\text{low}}, \theta_{\text{up}}]$ và $\theta_2 \notin [\theta_{\text{low}}, \theta_{\text{up}}]$. Do π_α lớn nhất khi $\theta_{\text{up}} - \theta_{\text{low}}$ là nhỏ nhất. Tức là, ta cần tìm p_{low} sao cho $\theta_{\text{up}} - \theta_{\text{low}}$ là nhỏ nhất, hay $\hat{p}_{\text{low}}$ được xác định bởi:

$$\hat{p}_{\text{low}} = \arg \min_{p_{\text{low}}} \{F_\theta^{-1}(1 - \alpha + p_{\text{low}}; \mathbf{y}) - F_\theta^{-1}(p_{\text{low}}; \mathbf{y})\}.$$

Tiếp đó, ta xác định được $\theta_{\text{low}} = F_\theta^{-1}(\hat{p}_{\text{low}}; \mathbf{y})$ và $\theta_{\text{up}} = F_\theta^{-1}(1 - \alpha + \hat{p}_{\text{low}}; \mathbf{y})$, cũng như hằng số $\pi_\alpha = \pi(\hat{p}_{\text{low}}; \mathbf{y})$.

Ví dụ 2.1. Xét dữ liệu khảo sát xã hội tại Mỹ năm 1998 về sự hạnh phúc của phụ nữ từ 65 tuổi trở lên. Trong đó, tổng số phản hồi là 129 người, với 118 người cho rằng họ hạnh phúc, và 11 thì không. Gọi θ là tỷ lệ phụ nữ trên 65 cảm thấy hạnh phúc. Theo thông tin khảo sát, dưới quan điểm thống kê tần số, ta có ước lượng $\hat{\theta} = 118/129 = 0.915$. Trong khi đó, theo quan điểm thống kê Bayes, sử dụng phân phối tiên nghiệm đều $\mathcal{U}(0, 1)$, ta thu được hàm mật độ hậu nghiệm

$$\pi(\theta; \mathbf{y}) = \frac{\theta^{118}(1 - \theta)^{11}}{\text{Beta}(119, 12)},$$

hay tương ứng với phân phối $\text{Beta}(119, 12)$. Ta cũng xác định được các giá trị tổng hợp của phân phối hậu nghiệm như sau:

- kỳ vọng hậu nghiệm: $\mathbb{E}(\theta; \mathbf{y}) = 0.9084$,
- phương sai hậu nghiệm: $\text{Var}(\theta; \mathbf{y}) = 0.00063$,
- mode hậu nghiệm: $\text{Mode}(\theta; \mathbf{y}) = 0.915$.

Với thông tin thu được về phân phối hậu nghiệm, ta xác định được mô hình tiên đoán xác suất một quan sát mới $\tilde{Y} = 1$ khi biết dữ liệu là

$$\begin{aligned} \Pr(\tilde{Y} = 1 | \mathbf{y}) &= \int_0^1 \Pr(\tilde{Y} = 1 | \theta) \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta \\ &= \int_0^1 \theta \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta \\ &= \mathbb{E}(\theta; \mathbf{y}) = 0.9084, \end{aligned}$$

Như vậy, ta có thể nói rằng, dựa vào dữ liệu đã có và thông tin hậu nghiệm của xác suất θ , khả năng một phụ nữ cảm thấy hạnh phúc là 0.9084.

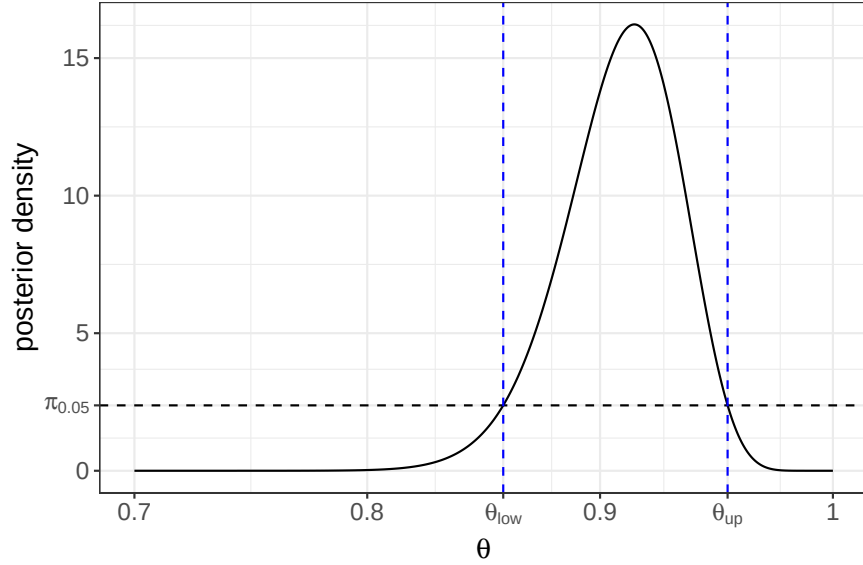
Sử dụng định nghĩa ở phần trên, ta xây dựng được khoảng HPDR-based credible cho θ bởi:

$$\mathcal{R}(\pi_\alpha) = \left\{ \theta \in (0, 1) : \frac{\theta^{118}(1 - \theta)^{11}}{\text{Beta}(119, 12)} \geq \pi_\alpha \right\},$$

trong đó, π_α là hằng số lớn nhất sao cho:

$$\Pr(\theta \in \mathcal{R}(\pi_\alpha)) = \int_{\mathcal{R}(\pi_\alpha)} \frac{\theta^{118}(1 - \theta)^{11}}{\text{Beta}(119, 12)} d\theta \geq 1 - \alpha.$$

Hình 2 trình bày hàm mật độ xác suất hậu nghiệm cùng với 95% khoảng HPDR-based credible cho θ (tỷ lệ phụ nữ trên 65 cảm thấy hạnh phúc). Kết quả là (0.8584, 0.9548) với độ rộng là 0.0964, so với 95% khoảng quantile-based credible có kết quả (0.8536, 0.9514) và độ rộng 0.0978, thì 95% khoảng HPDR-based credible là nhỏ hơn.



Hình 2 – Hàm mật độ xác suất hậu nghiệm cho tỷ lệ phụ nữ trên 65 cảm thấy hạnh phúc. 2 đường nét đứt màu xanh dương tương ứng giới hạn của 95% khoảng mật độ cao nhất - HDI, tương ứng là $(0.8584, 0.9548)$, độ rộng là 0.0964.

3 Mô hình Bayes Poisson

Xét trường hợp dữ liệu có dạng là số rời rạc và mô tả lại kết quả của một quá trình đếm trong một khung thời gian/không gian. Ví dụ, số lượng người gọi điện tới trung tâm dịch vụ trong 1 ngày, số lỗi sai trong 1 trang sách, số lượng người ghé thăm trang web trong 1 ngày. Đối với dữ liệu dạng số đếm, với miền giá trị là $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2, \dots\}$, phân phối phù hợp nhất là phân phối Poisson, với tham số tỷ lệ $\lambda > 0$. Khi đó, ta có $\mathbb{E}(Y|\lambda) = \mathbb{V}\text{ar}(Y|\lambda) = \lambda$.

Ví dụ 3.1. Xét bộ dữ liệu khảo sát quốc gia của Hoa kỳ từ 1974 tới 2002 (xem chi tiết trong GSS7402 của thư viện AER trong R, [Kleiber and Zeileis, 2008](#)). Gọi Y là số lượng con của các phụ nữ tại độ tuổi 44, tập giá trị quan sát được là $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Bảng 1 – Tổng hợp số lượng con của 171 phụ nữ tại độ tuổi 44 và tần số tương ứng.

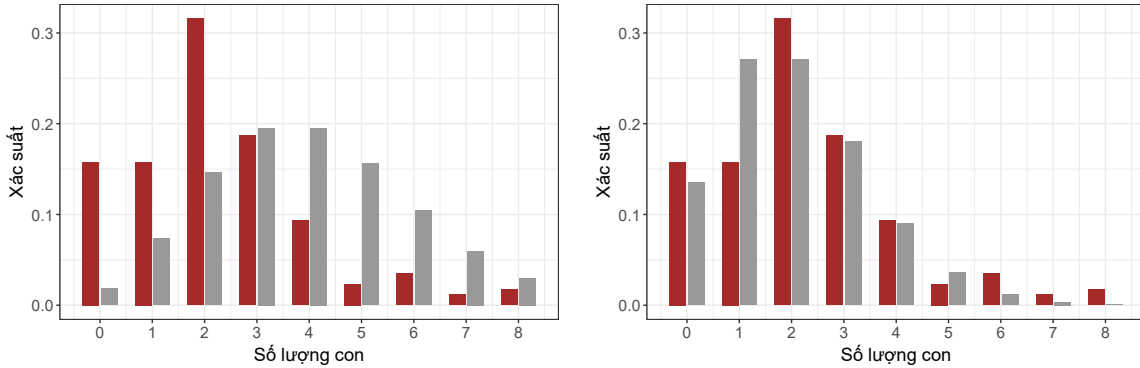
Số con	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Số lượng	27	27	54	32	16	4	6	2	3

Giả sử rằng, số lượng con tuân theo phân phối Poisson với trung bình $\lambda > 0$. Từ kết quả tổng hợp này, ta thu được ước lượng điểm cho λ là $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = 2.74$. Nhằm kiểm chứng giả định này, ta có thể trực quan hóa trọng lượng xác suất thực nghiệm và trọng lượng xác suất Poisson $\mathcal{P}(2.74)$,

tức là

$$\begin{aligned}\widehat{\Pr_E}(Y = y) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(Y_i = y), \\ \widehat{\Pr_{\text{Poi}}}(Y = y) &= \frac{2.74^y \exp(-2.74)}{y!}.\end{aligned}$$

Kết quả được minh họa trong Hình 3, trong đó, cột màu nâu tương ứng xác suất thực nghiệm, cột màu xám tương ứng xác suất tính theo phân phối Poisson, $\lambda = 2.74$ trong hình bên trái (trung bình số con của phụ nữ ở 44 tuổi theo dữ liệu) và $\lambda = 2$ trong hình bên phải. Từ đây, ta thấy rằng, phân phối Poisson có vẻ hợp lý nhưng giá trị trung bình mẫu thì không thực sự hợp lý cho λ .



Hình 3 – So sánh xác suất thực nghiệm và xác suất theo phân phối Poisson, cho dữ liệu về số con của phụ nữ tại 44 tuổi, dữ liệu GSS7402, Ví dụ 1.3.1, trong đó, cột màu nâu tương ứng xác suất thực nghiệm, cột màu xám tương ứng xác suất tính theo phân phối Poisson, $\lambda = 2.74$ trong hình bên trái (trung bình mẫu của dữ liệu) và $\lambda = 2$ trong hình bên phải.

■

Tổng quát, ta phát biểu mô hình Bayes cho dữ liệu Poisson như sau:

$$\begin{aligned}Y_1, \dots, Y_n | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{P}(\lambda), \\ \lambda &\sim \pi(\lambda).\end{aligned}$$

Hàm trọng lượng xác suất điều kiện đồng thời của $Y_1, \dots, Y_n | \lambda$ được xác định bởi:

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \lambda) &= \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{y_i} \exp(-\lambda)}{y_i!} \\ &= \left(\prod_{i=1}^n y_i! \right)^{-1} \lambda^{\sum y_i} \exp(-n\lambda).\end{aligned}$$

Để xác định phân phối tiên nghiệm cho λ , ta nhận xét rằng λ là một biến ngẫu nhiên liên tục và dương, tức là miền giá trị $\Lambda \subseteq (0, +\infty)$. Do đó, các phân phối tiềm năng là:

- phân phối Gamma, $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$ với $\alpha > 0$ và $\beta > 0$ là shape và rate (đại diện cho hình dạng và tỷ lệ của phân phối).

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\beta x),$$

với $x > 0$ và $\Gamma(u)$ là hàm Gamma, được xác định bởi $\Gamma(u) = \int_0^{+\infty} t^{u-1} \exp(-t) dt$, với u nguyên dương $\Gamma(u) = (u-1)!$;

- phân phối Chi-square, χ_k^2

$$f(x; k) = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{k/2-1} \exp(-x/2),$$

với $x > 0$ và $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$;

- phân phối Log-normal, $\mathcal{LN}(\mu, \sigma^2)$

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\log(x) - \mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

với $x > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$ và $\sigma \in (0, +\infty)$;

- phân phối Fisher, $\mathcal{F}(k_1, k_2)$

$$f(x; k_1, k_2) = \frac{1}{\text{Beta}(0.5k_1, 0.5k_2)} \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{0.5k_1} x^{0.5k_1-1} \left(1 + \frac{k_1}{k_2}x\right)^{-0.5(k_1+k_2)},$$

với $k_1, k_2 > 0$, $x \in (0, +\infty)$ nếu $k_1 = 1$ và $x \in [0, +\infty)$ nếu $k_1 \neq 1$.

Trong các ứng viên này, chỉ có phân phối Fisher là không thực sự phù hợp do miền giá trị có thể có 0. Về mặt nguyên lý, ta có thể dùng bất kỳ phân phối nào trong danh sách trên, ngoại trừ phân phối Fisher, làm phân phối tiên nghiệm cho λ , tuy nhiên, ta hướng tới những lựa chọn giúp cho việc tính toán phân phối hậu nghiệm trở nên đơn giản. Với mục đích này, ta sẽ cần tìm phân phối tiên nghiệm liên hợp cho λ (xem lại Định nghĩa 1.5 trang 7). Nhận xét rằng

$$\begin{aligned} \pi(\lambda; \mathbf{y}) &= \frac{\pi(\lambda) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \lambda)}{\int_0^1 \pi(\lambda) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \lambda) d\lambda} \\ &\propto \pi(\lambda) \lambda^{\sum y_i} \exp(-n\lambda). \end{aligned}$$

Như vậy, dù $\pi(\lambda)$ có dạng gì thì hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của λ luôn có thành phần $\lambda^{\sum y_i} \exp(-n\lambda)$. Do đó, nếu ta chọn $\pi(\lambda)$ cũng có dạng tương tự, tức là, $\pi(\lambda) \propto \lambda^a \exp(-b\lambda)$, thì tính toán sẽ trở nên đơn giản. Dễ thấy, dạng biểu thức này tương đồng với hàm mật độ của phân phối Gamma, và khi đó, phân phối hậu nghiệm cũng sẽ thuộc vào lớp phân phối Gamma, thật vậy,

$$\pi(\lambda; \mathbf{y}) \propto \lambda^{a+\sum y_i} \exp(-(b+n)\lambda).$$

Như vậy, phân phối Gamma làm tiên nghiệm liên hợp cho mô hình Bayes Poisson. Khi này, ta có thể viết:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \lambda &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{P}(\lambda), \\ \lambda &\sim \mathcal{G}(a, b), \end{aligned}$$

với $a, b > 0$, được gọi lần lượt là tham số shape và tham số rate. Sau quá trình tính toán, ta thu được hàm mật độ của phân phối hậu nghiệm là

$$\pi(\lambda; \mathbf{y}) = \frac{(b+n)^{a+\sum y_i}}{\Gamma(a+\sum y_i)} \lambda^{a+\sum y_i-1} \exp\{-(b+n)\lambda\},$$

với $\lambda > 0$. Hay, ta có thể viết $\lambda|\mathbf{y} \sim \mathcal{G}(a+\sum y_i, b+n)$. Từ đây, ta dễ dàng tính được trung bình và phương sai hậu nghiệm bởi

$$\mathbb{E}(\lambda|\mathbf{y}) = \frac{a+\sum y_i}{b+n}, \quad \text{Var}(\lambda|\mathbf{y}) = \frac{a+\sum y_i}{(b+n)^2}.$$

Thêm vào đó, ta cũng tính được mode hậu nghiệm

$$\text{Mode}(\lambda|\mathbf{y}) = \frac{a+\sum y_i-1}{b+n}.$$

Từ kết quả này, ta nhận thấy rằng, nếu $n \gg b$ thì $\mathbb{E}(\lambda|\mathbf{y}) \approx \frac{1}{n} \sum y_i = \bar{y}$, $\text{Var}(\lambda|\mathbf{y}) \approx \bar{y}/n$ và $\text{Mode}(\lambda|\mathbf{y}) \approx \bar{y}$. Như vậy, nếu số quan sát n của dữ liệu là lớn thì thông tin từ dữ liệu sẽ làm chủ thông tin tiên nghiệm.

Tiếp theo, ta xây dựng mô hình tiên đoán cho $\tilde{Y}$ dựa trên mô hình Bayes Poisson đã xây dựng:

$$\begin{aligned} \Pr(\tilde{Y} = \tilde{y}|\mathbf{y}) &= \int_0^{+\infty} \Pr(\tilde{Y} = \tilde{y}|\lambda) \pi(\lambda; \mathbf{y}) d\lambda \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{\tilde{y}} \exp(-\lambda)}{\tilde{y}!} \frac{(b+n)^{a+\sum y_i}}{\Gamma(a+\sum y_i)} \lambda^{a+\sum y_i-1} \exp\{-(b+n)\lambda\} d\lambda \\ &= \frac{(b+n)^{a+\sum y_i}}{\tilde{y}! \Gamma(a+\sum y_i)} \int_0^{+\infty} \lambda^{a+\sum y_i+\tilde{y}-1} \exp\{-(b+n+1)\lambda\} d\lambda \\ &= \frac{(b+n)^{a+\sum y_i}}{\tilde{y}! \Gamma(a+\sum y_i)} \frac{\Gamma(a+\sum y_i+\tilde{y})}{(b+n+1)^{a+\sum y_i+\tilde{y}}} \\ &= \frac{\Gamma(a+\sum y_i+\tilde{y})}{\tilde{y}! \Gamma(a+\sum y_i)} \left(\frac{b+n}{b+n+1} \right)^{a+\sum y_i} \left(\frac{1}{b+n+1} \right)^{\tilde{y}}, \end{aligned}$$

với $\tilde{y} = 0, 1, \dots$. Xét trường hợp a và b là các số nguyên dương, thì khi đó ta chứng minh được

$$\frac{\Gamma(a+\sum y_i+\tilde{y})}{\tilde{y}! \Gamma(a+\sum y_i)} = \binom{a+\sum y_i+\tilde{y}-1}{\tilde{y}}.$$

Lúc này, xác suất tiên đoán có dạng

$$\Pr(\tilde{Y} = \tilde{y}|\mathbf{y}) = \binom{a+\sum y_i+\tilde{y}-1}{\tilde{y}} \left(\frac{b+n}{b+n+1} \right)^{a+\sum y_i} \left(\frac{1}{b+n+1} \right)^{\tilde{y}},$$

hàm này là hàm trọng lượng xác suất của phân phối nhị thức âm (negative binomial distribution), $\mathcal{NB}(r, p)$, với r là số lần thành công cho tới khi phép thử dừng lại và p là xác suất thành công của 1 phép thử, cụ thể, trong trường hợp này, $r = a + \sum y_i$ và $p = \frac{b+n}{b+n+1}$, hay ta có thể viết

$$\tilde{Y}|\mathbf{y} \sim \mathcal{NB}\left(a+\sum y_i, \frac{b+n}{b+n+1}\right).$$

Lúc này, ta tính được

$$\mathbb{E}(\tilde{Y}|\mathbf{y}) = \frac{a + \sum y_i}{b + n} = \mathbb{E}(\lambda|\mathbf{y}),$$

và

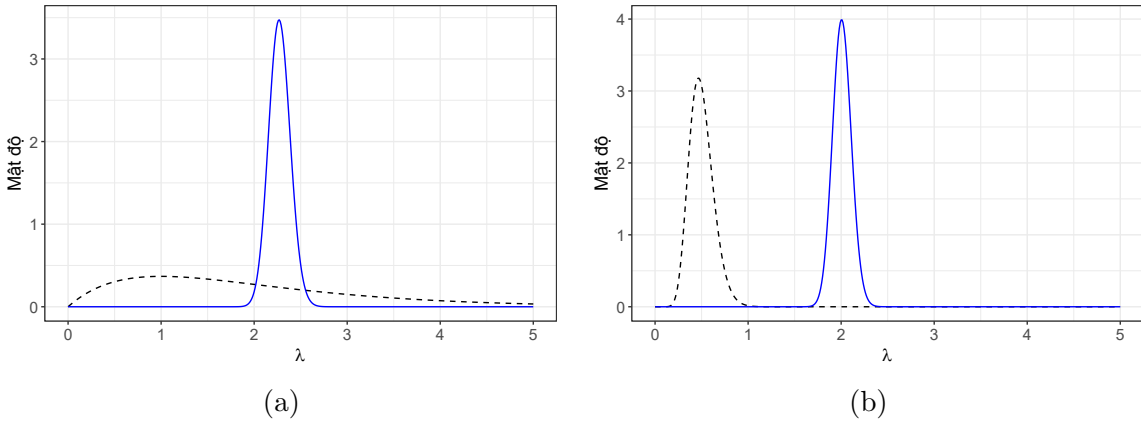
$$\text{Var}(\tilde{Y}|\mathbf{y}) = \frac{a + \sum y_i}{(b + n)^2} (b + n + 1) = \text{Var}(\lambda|\mathbf{y}) (b + n + 1).$$

Nhắc lại rằng, khi n đủ lớn thì $\text{Var}(\lambda|\mathbf{y}) \approx \bar{y}/n$, dẫn tới, $\text{Var}(\tilde{Y}|\mathbf{y}) \approx \bar{y}$. Tức là khi cỡ mẫu lớn sự không chắc chắn về giá trị của $\tilde{Y}$ từ mô hình Poisson, sẽ được phản ánh thông qua $\bar{y}$ và cũng tương đương $\text{Var}(Y)$ - sự biến động khi lấy mẫu. Tuy nhiên, khi cỡ mẫu nhỏ, thì sự không chắc chắn về giá trị của $\tilde{Y}$ từ mô hình Poisson, sẽ phụ thuộc vào sự biến động của λ dựa trên dữ liệu.

Ví dụ 3.2. Xét lại bộ dữ liệu GSS7402 trong Ví dụ 3.1. Ta có các giá trị tổng hợp sau:

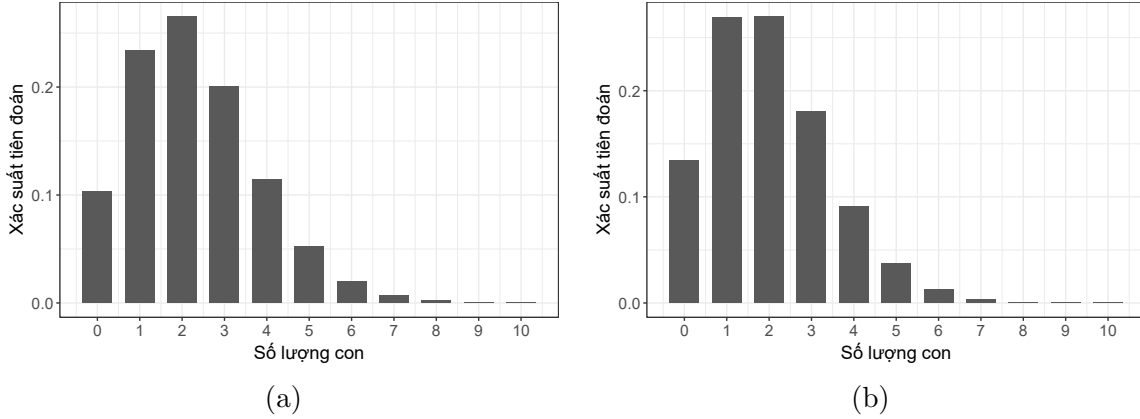
$$n = 171, \quad \sum y_i = 389, \quad \bar{y} = 2.275.$$

Giả sử rằng $\lambda \sim \mathcal{G}(2, 1)$, khi đó $\lambda|\mathbf{y} \sim \mathcal{G}(391, 172)$. Ta tính được trung bình và phương sai hậu nghiệm lần lượt là 2.273 và 0.013. Kết quả này là cho thấy trung bình hậu nghiệm của λ là khá gần với trung bình của dữ liệu, điều này là hoàn toàn phù hợp với lý thuyết khi mà cỡ mẫu $n = 171$ là lớn hơn rất nhiều với $b = 1$. Hàm mật độ tiên nghiệm và hậu nghiệm được minh họa trong Hình 4 (a). Ta có thể điều chỉnh thông tin của phân phối tiên nghiệm nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng của dữ liệu lên trên kết quả suy luận Bayes. Chẳng hạn, với $\pi \sim \mathcal{G}(15, 30)$, khi đó $\lambda|\mathbf{y} \sim \mathcal{G}(404, 201)$, trung bình và phương sai hậu nghiệm lần lượt là 2.010 và 0.010, kết quả hàm mật độ hậu nghiệm được biểu diễn trong Hình 4 (b).



Hình 4 – Hàm mật độ tiên nghiệm (đường nét đứt màu đen) và hậu nghiệm (đường nét liền màu xanh dương) của λ dựa trên bộ dữ liệu về số lượng con của 171 phụ nữ tại 44 tuổi, trích từ dữ liệu GSS7402. Hình (a) $\lambda \sim \mathcal{G}(2, 1)$, hình (b) $\lambda \sim \mathcal{G}(15, 30)$.

Mô hình tiên đoán số lượng con của phụ nữ ở tuổi 44, được xác định là $\tilde{Y}|\mathbf{y} \sim \mathcal{NB}\left(391, \frac{172}{173}\right)$ khi tiên nghiệm là $\lambda \sim \mathcal{G}(2, 1)$ và $\tilde{Y}|\mathbf{y} \sim \mathcal{NB}\left(404, \frac{201}{202}\right)$ khi $\lambda \sim \mathcal{G}(15, 30)$. Kết quả được minh họa trong Hình 5. ■



Hình 5 – Hàm trọng lượng xác suất tiên đoán số lượng con theo mô hình Bayes Poisson dựa trên bộ dữ liệu về số lượng con của 171 phụ nữ tại 44 tuổi, trích từ dữ liệu *GSS7402*. Hình (a) $\lambda \sim \mathcal{G}(2, 1)$, hình (b) $\lambda \sim \mathcal{G}(15, 30)$.

Sử dụng Định nghĩa 1.6 trang 9, ta xây dựng được khoảng HPDR-based credible cho λ bởi:

$$\mathcal{R}(\pi_\alpha) = \left\{ \lambda \in (0, +\infty) : \frac{(b+n)^{a+\sum y_i}}{\Gamma(a+\sum y_i)} \lambda^{a+\sum y_i-1} \exp\{-(b+n)\lambda\} \geq \pi_\alpha \right\},$$

trong đó, π_α là hằng số lớn nhất sao cho:

$$\Pr(\lambda \in \mathcal{R}(\pi_\alpha)) = \int_{\mathcal{R}(\pi_\alpha)} \frac{(b+n)^{a+\sum y_i}}{\Gamma(a+\sum y_i)} \lambda^{a+\sum y_i-1} \exp\{-(b+n)\lambda\} d\lambda \geq 1 - \alpha.$$

Gọi khoảng cần tìm là $[\lambda_{\text{low}}, \lambda_{\text{up}}]$, sao cho

$$F_\lambda(\lambda_{\text{low}}; \mathbf{y}) = \int_0^{\lambda_{\text{low}}} \frac{(b+n)^{a+\sum y_i}}{\Gamma(a+\sum y_i)} \lambda^{a+\sum y_i-1} \exp\{-(b+n)\lambda\} d\lambda = p_{\text{low}}$$

và

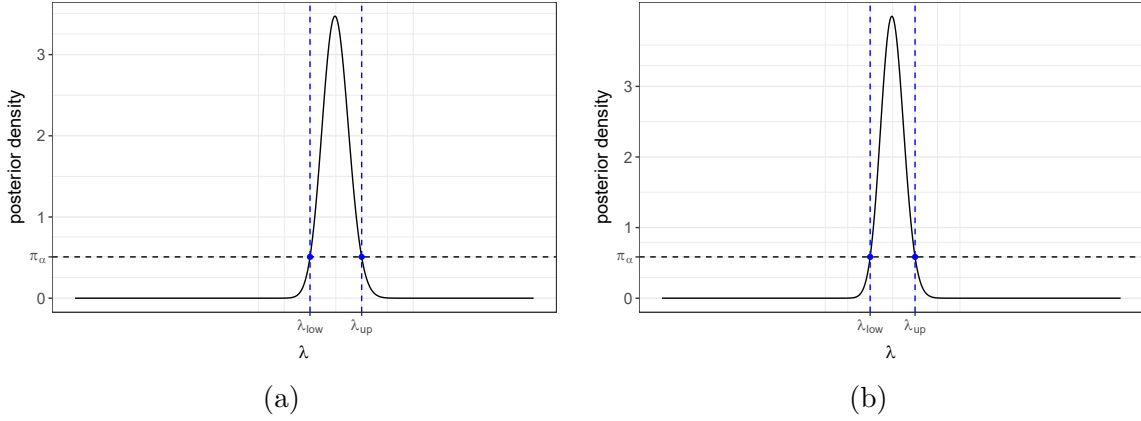
$$F_\lambda(\lambda_{\text{up}}; \mathbf{y}) = \int_0^{\lambda_{\text{up}}} \frac{(b+n)^{a+\sum y_i}}{\Gamma(a+\sum y_i)} \lambda^{a+\sum y_i-1} \exp\{-(b+n)\lambda\} d\lambda = 1 - \alpha + p_{\text{low}}.$$

Khi đó, $\pi(\theta_1; \mathbf{y}) \geq \pi(\theta_2; \mathbf{y})$, với mọi $\lambda_1 \in [\lambda_{\text{low}}, \lambda_{\text{up}}]$ và $\lambda_2 \notin [\lambda_{\text{low}}, \lambda_{\text{up}}]$. Do π_α lớn nhất khi $\lambda_{\text{up}} - \lambda_{\text{low}}$ là nhỏ nhất. Tức là, ta cần tìm p_{low} sao cho $\lambda_{\text{up}} - \lambda_{\text{low}}$ là nhỏ nhất, hay $\hat{p}_{\text{low}}$ được xác định bởi:

$$\hat{p}_{\text{low}} = \arg \min_{p_{\text{low}}} \{F_\theta^{-1}(1 - \alpha + p_{\text{low}}; \mathbf{y}) - F_\theta^{-1}(p_{\text{low}}; \mathbf{y})\}.$$

Tiếp đó, ta xác định được $\lambda_{\text{low}} = F_\lambda^{-1}(\hat{p}_{\text{low}}; \mathbf{y})$ và $\lambda_{\text{up}} = F_\lambda^{-1}(1 - \alpha + \hat{p}_{\text{low}}; \mathbf{y})$, cũng như hằng số $\pi_\alpha = \pi(\hat{p}_{\text{low}}; \mathbf{y})$.

Áp dụng cho mô hình trong Ví dụ 3.2, ta xác định được 95% khoảng HPDR-based credible cho λ (trung bình số lượng con của phụ nữ tại 44 tuổi theo mô hình Bayes Poisson) tương ứng hai trường hợp của tiên nghiệm, được biểu diễn trong Hình 6.



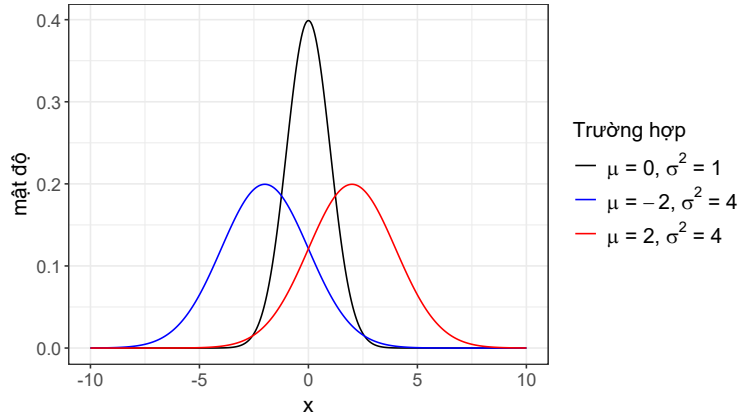
Hình 6 – Mật độ xác suất hậu nghiệm cho trung bình số lượng con theo mô hình Bayes Poisson dựa trên bộ dữ liệu về số lượng con của 171 phụ nữ tại 44 tuổi, trích từ dữ liệu GSS7402, và 95% khoảng HPDR-based credible cho λ . Hình (a) $\lambda \sim \mathcal{G}(2, 1)$, $(\lambda_{\text{low}}, \lambda_{\text{up}}) = (2.05, 2.50)$, hình (b) $\lambda \sim \mathcal{G}(15, 30)$, $(\lambda_{\text{low}}, \lambda_{\text{up}}) = (1.82, 2.21)$.

4 Mô hình Bayes cho phân phối chuẩn

Nhắc lại khái niệm và một số tính chất quan trọng của phân phối chuẩn. Cho X là một biến ngẫu nhiên liên tục, ta nói X tuân theo phân phối chuẩn với trung bình μ và phương sai $\sigma^2 > 0$ nếu hàm mật độ xác suất của Y được xác định bởi:

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

với $x \in \mathbb{R}$. Khi đó, ta ký hiệu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.



Hình 7 – Hàm mật độ phân phối chuẩn trong các trường hợp khác nhau của tham số μ và σ^2 .

Một số tính chất quan trọng:

- Hàm mật độ phân phối chuẩn là một hàm đối xứng qua trung bình μ .

- Trung bình, mode, trung vị của phân phối chuẩn là bằng nhau, và bằng μ .
- Khả năng quan sát được giá trị của X nằm trong khoảng $(\mu - 1.96\sigma, \mu + 1.96\sigma)$ là 95%.
- Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, X và Y là độc lập thì tổ hợp tuyến tính $aX + bY$ cũng tuân theo phân phối chuẩn, tức là, $aX + bY \sim \mathcal{N}(a\mu_X + b\mu_Y, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2)$.

4.1 Mô hình Bayes cho trung bình khi biết phương sai

Xét trường hợp dữ liệu liên tục, có giá trị trên $\mathbb{R}$, với histogram cho thấy tính đối xứng (hoặc gần đối xứng) qua giá trị trung bình mẫu. Khi đó, ta có thể mô hình dữ liệu dưới dạng phân phối chuẩn với trung bình μ và trung bình σ^2 , cụ thể

$$Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2),$$

với $\mu \in \mathbb{R}$ và $\sigma^2 \in (0, +\infty)$. Giả sử rằng, ta đã có thông tin của phương sai σ^2 , và ta quan tâm tới việc thực hiện thống kê suy luận cho μ . Khi này, mô hình Bayes cho trung bình khi biết phương sai sẽ được trình bày dưới dạng:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \\ \mu | \sigma^2 &\sim \pi(\mu; \sigma^2). \end{aligned}$$

Hàm mật độ xác suất điều kiện đồng thời của $Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2$ được xác định bởi:

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \mu, \sigma^2) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2\right). \end{aligned}$$

Giả sử ta có hàm mật độ xác suất tiên nghiệm của μ là $\pi(\mu)$, ta xác định được hàm mật độ xác suất hậu nghiệm $\pi(\mu; \mathbf{y}, \sigma^2)$ là

$$\begin{aligned} \pi(\mu; \mathbf{y}, \sigma^2) &= \frac{\pi(\mu; \sigma^2) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \mu, \sigma^2)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \pi(\mu; \sigma^2) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \mu, \sigma^2) d\mu} \\ &\propto \pi(\mu; \sigma^2) (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2\right) \\ &\propto \pi(\mu; \sigma^2) \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2\right). \end{aligned}$$

Như vậy, hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của μ khi biết phương sai σ^2 luôn có thành phần $\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2\right)$. Do đó, nếu ta chọn tiên nghiệm $\pi(\mu; \sigma^2)$ cũng có dạng tương tự, tức là, $\pi(\mu; \sigma^2) \propto \exp(-a(\mu - b)^2)$, thì tính toán sẽ trở nên đơn giản. Dễ thấy, dạng biểu thức này tương

đồng với hàm mật độ của phân phối chuẩn có trung bình b và phương sai $1/(2a)$, và khi đó, phân phối hậu nghiệm cũng sẽ thuộc vào lớp phân phối chuẩn, thật vậy,

$$\pi(\mu; \mathbf{y}, \sigma^2) \propto \exp \left(-a(\mu - b)^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 \right).$$

Như vậy, ta có thể chọn phân phối chuẩn làm phân phối tiên nghiệm cho trung bình. Khi này, ta có thể viết:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \\ \mu | \sigma^2 &\sim \mathcal{N}(\mu_0; \tau_0^2), \end{aligned}$$

với $\mu_0 \in (0, +\infty)$, $\tau_0^2 \in \mathbb{R}$. Để tìm dạng tường minh của mật độ hậu nghiệm cho μ , ta cần phải tính

$$\begin{aligned} m(y, \mu_0, \tau_0^2, \sigma^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \pi(\mu; \sigma^2) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \mu, \sigma^2) d\mu \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau_0^2}} \exp \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 - \frac{(\mu - \mu_0)^2}{2\tau_0^2} \right) d\mu \end{aligned}$$

Tích phân này là khá phức tạp, tuy nhiên, kết quả của nó là một hàm không phụ thuộc vào μ , do đó, ta có thể tìm công thức hàm mật độ thông qua cách làm tỷ lệ. Ta có biến đổi:

$$\begin{aligned} \pi(\mu; \mathbf{y}, \sigma^2) &\propto \pi(\mu; \sigma^2) \exp \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 \right) \\ &\propto \exp \left(-\frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 + \frac{(\mu - \mu_0)^2}{\tau_0^2} \right\} \right) \\ &\propto \exp \left\{ -\frac{1}{2 \left(1/\sqrt{\theta} \right)^2} \left(\mu - \frac{\tau}{\theta} \right)^2 \right\}, \end{aligned}$$

trong đó, $\theta = \frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}$ và $\tau = \frac{b}{\tau_0} + \frac{n\bar{y}}{\sigma^2}$. Do đó, hàm mật độ hậu nghiệm của μ khi biết $\mathbf{y}$ và σ^2 có dạng của hàm mật độ phân phối chuẩn với trung bình $\frac{\tau}{\theta}$ và phương sai $\frac{1}{\theta}$. Cụ thể, ta có thể viết

$$\mu | \mathbf{y}, \sigma^2 \sim \mathcal{N} \left(\frac{\sigma^2 \mu_0 + n\tau_0^2 \bar{y}}{\sigma^2 + n\tau_0^2}, \frac{\tau_0^2 \sigma^2}{\sigma^2 + n\tau_0^2} \right).$$

Như vậy, trung bình và phương sai hậu nghiệm bởi

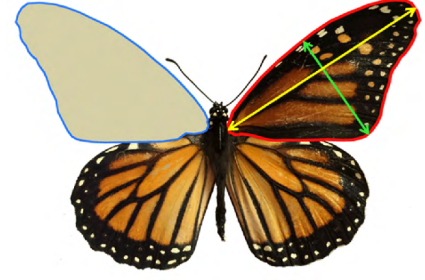
$$\mathbb{E}(\mu | \mathbf{y}, \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau_0^2 n} \mu_0 + \frac{\tau_0^2 n}{\sigma^2 + \tau_0^2 n} \bar{y}, \quad \mathbb{V}\text{ar}(\mu | \mathbf{y}, \sigma^2) = \frac{\tau_0^2 \sigma^2}{\sigma^2 + n\tau_0^2}.$$

Từ đây, ta thấy rằng $\mathbb{E}(\mu | \mathbf{y}, \sigma^2)$ là trung bình có trọng số giữa trung bình tiên nghiệm b và trung bình mẫu $\bar{y}$. Thêm vào đó, phương sai hậu nghiệm cũng là sự kết hợp thông tin phương sai tiên nghiệm và phương sai của dữ liệu.

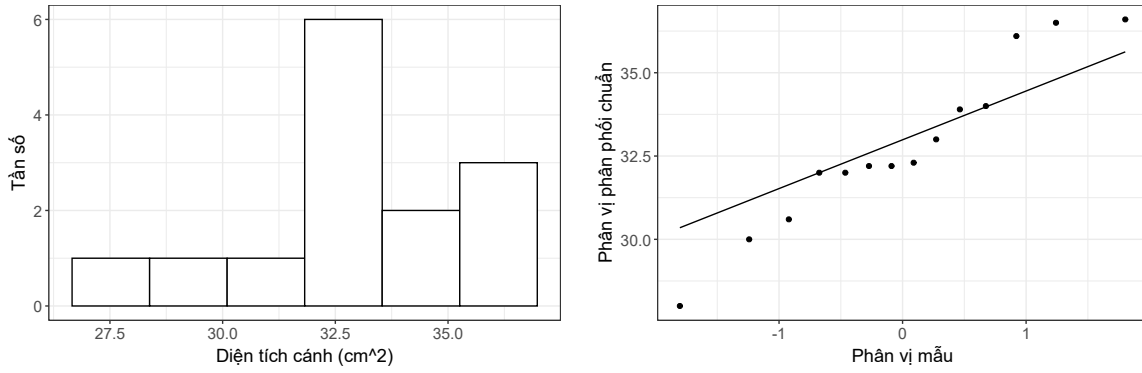
Ví dụ 4.1.

Để nghiên cứu diện tích cánh của loài bướm, một nhóm các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu 14 con bướm Monarch được tại Công viên bang Oceano Dunes ở California. Dữ liệu về diện tích cánh (đơn vị: cm^2) được cung cấp như sau:

Diện tích cánh (cm^2)						
33.9	33.0	30.6	36.6	36.5	32.2	32.2
34.0	36.1	32.0	28.0	32.0	32.3	30.0



Biểu đồ histogram và biểu đồ phân vị trong Hình 8 cho thấy giả định về phân phối chuẩn cho dữ liệu có thể hợp lý.



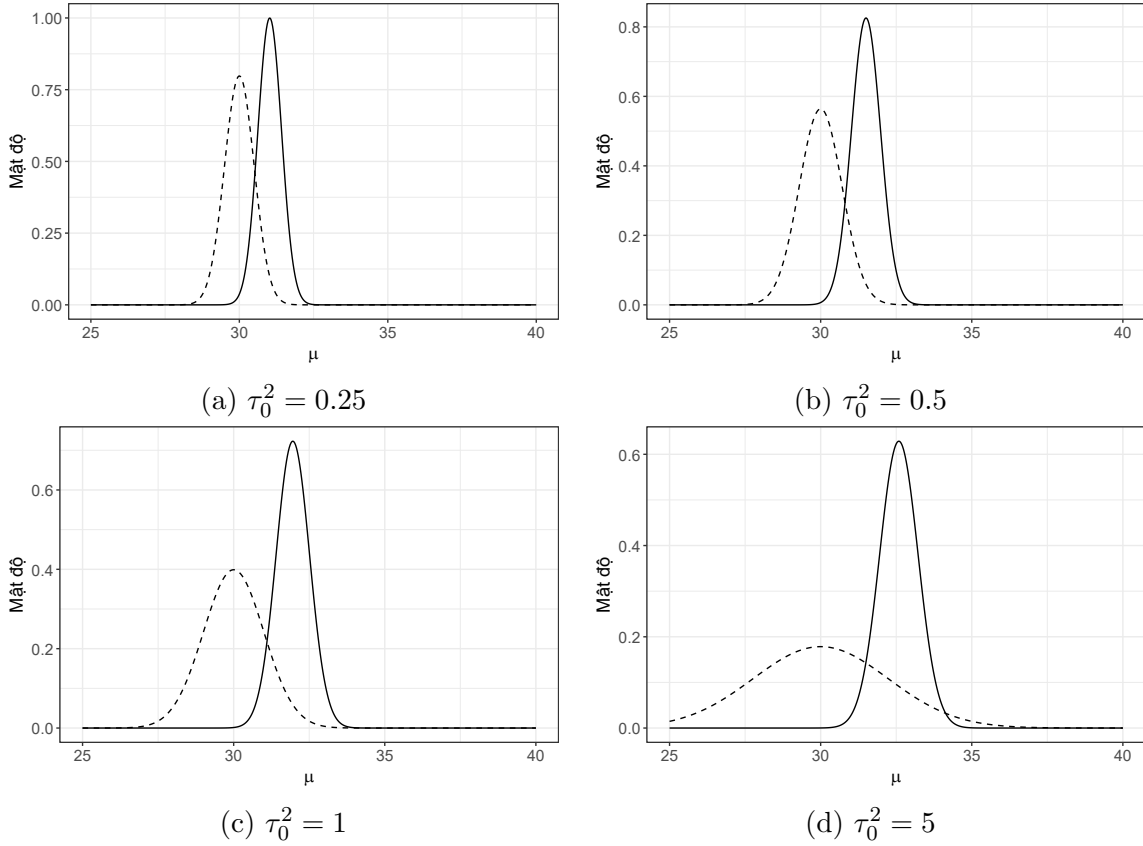
Hình 8 – Biểu đồ histogram và phân vị của dữ liệu diện tích cánh (đơn vị: cm^2) của loài bướm Monarch.

Từ dữ liệu, ta tính được, trung bình mẫu $\bar{y} = 32.814$ và phương sai mẫu $s^2 = 6.129$. Một nghiên cứu trước đây cung cấp thông tin rằng trung bình diện tích cánh của con được là $\mu_0 = 30\text{cm}^2$. Chú ý rằng, diện tích cánh là không thể âm, do đó, ta cần xác định phương sai τ_0^2 sao cho $\mu > 0$ với xác suất 1. Áp dụng quy tắc k -sigma của phân phối chuẩn, khoảng 99.99% giá trị của μ sẽ nằm trong $(\mu_0 - 4\tau_0, \mu_0 + 4\tau_0)$, do đó, ta cần xác định τ_0 sao cho $\mu_0 - 4\tau_0 > 0$, điều này tương đương với $\tau_0 < \mu_0/4$ hay $\tau_0 < 7.5$. Ta lựa chọn phương sai mẫu s^2 làm giá trị cố định cho σ^2 . Như vậy, ta có mô hình Bayes cho trung bình diện tích cánh của loài bướm Monarch là

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, 6.129), \\ \mu | \sigma^2 &\sim \mathcal{N}(30; \tau_0^2), \\ \mu | \mathbf{y}, \sigma^2 &\sim \mathcal{N}\left(\frac{183.87 + 295.326\tau_0^2}{6.129 + 9\tau_0^2}, \frac{6.129\tau_0^2}{6.129 + 9\tau_0^2}\right). \end{aligned}$$

Với các giá trị $\tau_0^2 \in \{0.25, 0.5, 1, 5\}$, ta xác định được hàm mật độ hậu nghiệm cho μ như trong Hình 9. Cặp giá trị trung bình và phương sai hậu nghiệm tương ứng với các giá trị của τ_0^2 là: (31.023, 0.159), (31.50, 0.233), (31.957, 0.304) và (32.588, 0.403). Điều này cho thấy xu hướng rằng khi τ_0^2 càng lớn thì trung bình và phương sai hậu nghiệm của μ sẽ tiến dần về trung bình mẫu $\bar{y}$ và phương sai của trung bình mẫu s^2/n . Mặt khác, τ_0^2 nhỏ, tức là ta đang khác chắc chắn về vùng

giá trị của μ , thì hệ quả là phân phối hậu nghiệm khá gần với phân phối tiên nghiệm, tức là thông tin của dữ liệu có ảnh hưởng nhỏ tới suy luận thống kê cho μ .



Hình 9 – Hàm mật độ hậu nghiệm cho trung bình diện tích cánh (đơn vị: cm^2), μ , của loài bướm Monarch. Đường nét đứt biểu diễn hàm mật độ tiên nghiệm.

■

4.2 Mô hình Bayes cho trung bình và phương sai

Trong phần trước, ta đã nghiên cứu phân phối hậu nghiệm của trung bình của dữ liệu có phân phối chuẩn, μ khi biết thông tin của phương sai σ^2 . Tuy nhiên, việc giả định giá trị của σ^2 là biết trước hoặc sử dụng giá trị của phương sai mẫu (s^2) là không phù hợp trong thực tế. Do đó, ta cần tìm ra phân phối hậu nghiệm đồng thời cho μ và σ^2 , tức là $\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y})$. Khi này, mô hình Bayes cho trung bình và phương sai sẽ được trình bày dưới dạng:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \\ \mu, \sigma^2 &\sim \pi(\mu, \sigma^2). \end{aligned}$$

Áp dụng phân phối đồng thời và phân phối điều kiện, hàm mật độ tiên nghiệm đồng thời được viết dưới dạng

$$\pi(\mu, \sigma^2) = \pi(\mu; \sigma^2)\pi(\sigma^2),$$

trong đó, $\pi(\sigma^2)$ là hàm mật độ tiên nghiệm của σ^2 . Lúc này, mật độ hậu nghiệm đồng thời

$$\begin{aligned}\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y}) &= \frac{\pi(\mu, \sigma^2) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \mu, \sigma^2)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \pi(\mu, \sigma^2) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \mu, \sigma^2) d\mu d\sigma^2} \\ &\propto \pi(\sigma^2) \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{(n-3)/2+1} \exp\left(-\frac{n(\bar{y}^2 - \bar{y}^2)}{2\sigma^2}\right) \pi(\mu; \sigma^2) \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{n(\mu - \bar{y})^2}{2\sigma^2}\right).\end{aligned}$$

Như vậy, mật độ hậu nghiệm đồng thời có hai phần: phần đầu $\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{(n-3)/2+1} \exp\left(-\frac{n}{2\sigma^2}(\bar{y}^2 - \bar{y}^2)\right)$ liên hợp với phân phối tiên nghiệm $\pi(\sigma^2)$ của σ^2 và phần thứ hai $\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{n}{2\sigma^2}(\mu - \bar{y})^2\right)$ liên hợp với phân phối tiên nghiệm điều kiện của μ khi biết σ^2 , $\pi(\mu; \sigma^2)$. Thành phần thứ nhất gợi ý cho ta tối dạng của mật độ phân phối Inverse-Gamma (hay Gamma nghịch đảo), $\mathcal{IG}(\alpha, \beta)$:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{1}{x}\right)^{\alpha+1} \exp(-\beta/x),$$

với $x > 0$, $\alpha, \beta > 0$; trong khi đó, thành phần thứ hai gợi ý tới phân phối chuẩn có phương sai phụ thuộc vào σ^2 . Khi này, ta có thể viết mô hình Bayes như sau:

$$\begin{aligned}Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \\ \mu | \sigma^2 &\sim \mathcal{N}(\mu_0; \sigma^2/\kappa_0), \\ \sigma^2 &\sim \mathcal{IG}(\eta_0/2, \eta_0\sigma_0^2/2),\end{aligned}$$

với $\kappa_0, \sigma_0^2 > 0$, $\eta_0 > 2$, ta có thể diễn giải μ_0 và κ_0 là trung bình và cỡ mẫu cho 1 tập quan sát tiên nghiệm. Với cách đặt phân phối tiên nghiệm cho σ^2 như thế này, ta có

- $\mathbb{E}(\sigma^2) = \frac{\sigma_0^2 \eta_0}{\eta_0 - 2}$,
- $\text{Mode}(\sigma^2) = \frac{\sigma_0^2 \eta_0}{\eta_0 + 2}$,
- $\text{Var}(\sigma^2)$ là giảm dần theo η_0 ,

do đó, $\text{Mode}(\sigma^2) < \sigma_0^2 < \mathbb{E}(\sigma^2)$. Như vậy, ta có thể diễn giải tham số tiên nghiệm (η_0, σ_0^2) như là cỡ mẫu và phương sai mẫu của quan sát tiên nghiệm. Áp dụng mối liên hệ giữa hàm mật độ đồng thời và mật độ điều kiện, hàm mật độ phân phối hậu nghiệm được viết lại như sau:

$$\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y}) = \pi(\mu; \sigma^2, \mathbf{y}) \pi(\sigma^2; \mathbf{y}).$$

Thành phần đầu tiên bên vế phải chính là mật độ hậu nghiệm của μ khi biết phương sai σ^2 , trong khi đó, thành phần thứ hai là mật độ hậu nghiệm của σ^2 . Trong phần trước, ta chứng minh được rằng, $\mu | \sigma^2; \mathbf{y}$ tuân theo phân phối chuẩn, cụ thể với mô hình Bayes hiện tại, với $\tau_0^2 = \sigma^2/\kappa_0$, ta có

$$\mu | \sigma^2; \mathbf{y} \sim \mathcal{N}\left(\frac{\kappa_0 \mu_0 + n \bar{y}}{\kappa_0 + n}, \frac{\sigma^2}{\kappa_0 + n}\right).$$

Tiếp theo, ta xác định hàm mật độ hậu nghiệm cho σ^2 , thông qua mật độ xác suất lề của $\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y})$:

$$\begin{aligned}
 \pi(\sigma^2; \mathbf{y}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y}) d\mu \\
 &\propto \pi(\sigma^2) \int_{-\infty}^{+\infty} \pi(\mu; \sigma^2) \prod_{i=1}^n f_Y(y_i; \mu, \sigma^2) d\mu \\
 &\propto \frac{(\eta_0 \sigma_0^2 / 2)^{\eta_0/2}}{\Gamma(\eta_0/2)} \left(\frac{1}{\sigma^2} \right)^{\eta_0/2+1} \exp \left(-\frac{\eta_0 \sigma_0^2}{\sigma^2} \right) \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \left(\frac{\kappa_0}{2\pi\sigma^2} \right)^{1/2} \\
 &\quad \times \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[(n-1)s^2 + n(\bar{y} - \mu)^2 + \kappa_0(\mu - \mu_0) \right] \right\} d\mu \\
 &\propto \left(\frac{1}{\sigma^2} \right)^{\eta_0/2+1} \exp \left(-\frac{\eta_0 \sigma_0^2}{2\sigma^2} \right) \left(\frac{1}{\sigma^2} \right)^{n/2} \left(\frac{\kappa_0}{2\pi\sigma^2} \right)^{1/2} \\
 &\quad \times \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[(n-1)s^2 + \frac{n\kappa_0}{n+\kappa_0} (\bar{y} - \mu_0)^2 \right] \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -\frac{\kappa_0 + n}{2\sigma^2} (\mu - \mu_n)^2 \right\} d\mu,
 \end{aligned}$$

với $\mu_n = \frac{\kappa_0 \mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n}$, và $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ - phương sai mẫu. Áp dụng kết quả về phân phối của $\mu | \sigma^2; \mathbf{y}$, ta có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -\frac{\kappa_0 + n}{2\sigma^2} (\mu - \mu_n)^2 \right\} d\mu = \left(\frac{2\pi\sigma^2}{\kappa_0 + n} \right)^{1/2}.$$

Do đó, $\pi(\sigma^2; \mathbf{y})$ được viết lại như sau:

$$\pi(\sigma^2; \mathbf{y}) \propto \left(\frac{1}{\sigma^2} \right)^{(\eta_0+n)/2+1} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[\eta_0 \sigma_0^2 + (n-1)s^2 + \frac{n\kappa_0}{n+\kappa_0} (\bar{y} - \mu_0)^2 \right] \right\},$$

Dạng biểu thức này là tương đồng với phân phối Gamma nghịch đảo, và do đó, ta có kết quả

$$\sigma^2 | \mathbf{y} \sim \mathcal{IG} \left(\frac{\eta_n}{2}, \frac{\eta_n \sigma_n^2}{2} \right),$$

với $\eta_n = \eta_0 + n$ và $\sigma_n^2 = \frac{1}{\eta_n} \left[\eta_0 \sigma_0^2 + (n-1)s^2 + \frac{n\kappa_0}{n+\kappa_0} (\bar{y} - \mu_0)^2 \right]$. Tổng kết lại, ta có

$$\begin{aligned}
 \pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y}) &\propto \left(\frac{\kappa_0 + n}{\sigma^2} \right)^{1/2} \exp \left\{ -\frac{\kappa_0 + n}{2\sigma^2} \left(\mu - \frac{\kappa_0 \mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n} \right)^2 \right\} \\
 &\quad \times \left(\frac{1}{\sigma^2} \right)^{(\eta_0+n)/2+1} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[\eta_0 \sigma_0^2 + (n-1)s^2 + \frac{n\kappa_0}{n+\kappa_0} (\bar{y} - \mu_0)^2 \right] \right\}
 \end{aligned}$$

tức là $\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y})$ là **tích** của hai hàm mật độ xác suất của phân phối chuẩn và phân phối Gamma nghịch đảo, khi này, ta viết rằng

$$\mu, \sigma^2 | \mathbf{y} \sim \mathcal{N} - \mathcal{IG}(\mu_n, \sigma^2/(\kappa_0 + n); \eta_n/2, \eta_n \sigma_n^2/2). \quad (4.1)$$

Ví dụ 4.2. Xét lại ví dụ về diện tích cánh của loài bướm Monarch với dữ liệu thu thập của 14 con bướm tại công viên bang Oceance Dunes, California, Mỹ. Trong Ví dụ 4.1, trang 23, ta đã thực hiện phân tích mô hình Bayes cho trung bình diện tích cánh, μ với giả định rằng, phương sai của

quần thể, σ^2 là đã biết (trong thực tế, ta gán $\sigma^2 = s^2$, tức phương sai mẫu). Trong ví dụ này, ta áp dụng mô hình Bayes nhằm tìm ra mật độ hậu nghiệm đồng thời cho μ và σ^2 .

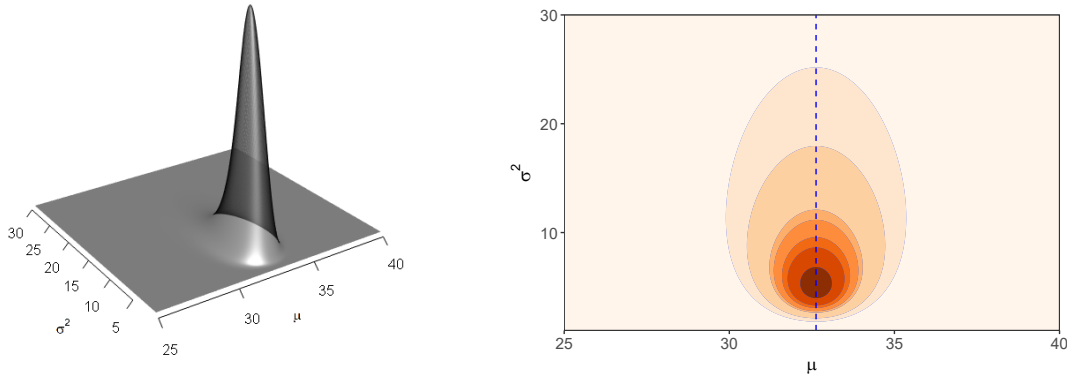
Khi này, mô hình Bayes cho trung bình và phương sai là

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \\ \mu | \sigma^2 &\sim \mathcal{N}(\mu_0; \sigma^2 / \kappa_0), \\ \sigma^2 &\sim \mathcal{IG}(\eta_0/2, \eta_0 \sigma_0^2/2). \end{aligned}$$

Thông tin từ các nghiên cứu trước gợi ý rằng $\mu_0 = 30$ và $\sigma_0^2 = 5.5$. Ta chọn $\kappa_0 = \eta_0 = 1$ nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng của thông tin của các nghiên cứu trước tới tiên nghiệm. Lúc này, ta tính được các tham số μ_n , η_n , σ_n^2 và do đó

$$\mu, \sigma^2 | \mathbf{y} \sim \mathcal{N} - \mathcal{IG}(32.627, 6.171/15; 15/2, 15 \times 6.171/2).$$

Hàm mật độ hậu nghiệm $\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y})$ được minh họa như trong Hình 10, trong đó, hình bên trái là mặt 3D của hàm mật độ hậu nghiệm đồng thời, còn hình bên phải là đường đồng mức của mặt 3D. Dựa vào hình dạng của mật độ hậu nghiệm đồng thời, ta nhận thấy rằng, sự biến động giá trị của phương sai σ^2 là tương đối lớn, trong khi, trung bình μ lại có sự biến động nhỏ.



Hình 10 – Mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời cho μ và σ^2 , dựa trên dữ liệu về diện tích cánh của 14 con bướm Monarch. Hình bên trái là mặt 3D của hàm mật độ hậu nghiệm đồng thời, trong khi đó, hình bên phải là đường đồng mức của mặt 3D.

Cũng trong Hình 10, đường nét đứt màu xanh dương tương ứng trung bình hậu nghiệm μ_n của μ , cũng chính là trung bình hậu nghiệm điều kiện của μ khi biết σ^2 . Ta thấy rằng dù σ^2 thay đổi thế nào, thì trung bình điều kiện của μ khi biết σ^2 là hằng số, và mặt mật độ hậu nghiệm đồng thời đối xứng qua đường (mặt phẳng) này. ■

Trong thực tế, ta thường quan tâm tới phân phối hậu nghiệm của μ khi biết thông tin dữ liệu $\mathbf{y}$. Để tìm được hàm mật độ này, ta sẽ xác định hàm mật độ hậu nghiệm lẻ của μ từ hàm mật độ hậu nghiệm đồng thời $\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y})$. Cụ thể,

$$\begin{aligned} \pi(\mu; \mathbf{y}) &= \int_0^{+\infty} \pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y}) d\sigma^2 \\ &\propto \left(1 + \frac{(\kappa_0 + n)(\mu - \mu_n)^2}{\eta_n \sigma_n^2} \right)^{-(\eta_n + 1)/2}. \end{aligned}$$

Phần chứng minh coi như bài tập. Kết quả này cho thấy hàm mật độ hậu nghiệm lẻ của μ có dạng của phân phối location-scale t-student $t(\mu, \sigma^2, \nu)$:

$$f(x; \mu, \sigma^2, \nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \sqrt{\pi\nu\sigma^2}} \left(1 + \frac{(x-\mu)^2}{\nu\sigma^2}\right)^{-(\nu+1)/2},$$

với $x \in (-\infty, +\infty)$, và các tham số μ , σ^2 và ν được biểu diễn là các tham số location, scale và bậc tự do. Do đó, ta có thể viết rằng:

$$\mu|\mathbf{y} \sim t\left(\mu_n, \frac{\sigma_n^2}{\kappa_0 + n}, \eta_n\right),$$

hay tương đương với

$$\frac{\mu - \mu_n}{\sigma_n / \sqrt{\kappa_0 + n}} | \mathbf{y} \sim t(\eta_n),$$

tức phân phối t-student với bậc tự do η_n . Sử dụng tính chất của phân phối location-scale t-student, ta thu được các kết quả sau:

- $\mathbb{E}(\mu|\mathbf{y}) = \mu_n$ nếu $\eta_n > 1$;
- $\mathbb{V}\text{ar}(\mu|\mathbf{y}) = \frac{\sigma_n^2 \eta_n}{(\kappa_0 + n)(\eta_n - 2)}$, nếu $\eta_n > 2$;
- $\text{Mode}(\mu|\mathbf{y}) = \mu_n$.

Nhắc lại rằng, như đã chứng minh ở phần trên, phân phối lẻ của σ^2 là phân phối Gamma nghịch đảo,

$$\sigma^2 | \mathbf{y} \sim \text{IG}\left(\frac{\eta_n}{2}, \frac{\eta_n \sigma_n^2}{2}\right),$$

với $\eta_n = \eta_0 + n$ và $\sigma_n^2 = \frac{1}{\eta_n} \left[\eta_0 \sigma_0^2 + (n-1)s^2 + \frac{n\kappa_0}{n + \kappa_0} (\bar{y} - \mu_0)^2 \right]$.

Trong áp dụng, ta thường mô phỏng các giá trị của μ và σ^2 dựa vào thông tin của hàm mật độ hậu nghiệm $\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y})$, thông qua quá trình mô phỏng Monte Carlo. Trong trường hợp này, $\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y})$ có dạng phức hợp của hai phân phối chuẩn và Gamma nghịch đảo, do đó, thay vì mô phỏng trực tiếp các cặp (μ, σ^2) , ta sẽ mô phỏng σ^2 dựa trên kết quả của mật độ hậu nghiệm lẻ $\pi(\sigma^2; \mathbf{y})$ (phân phối Gamma ngược) và sau đó mô phỏng μ dựa trên mật độ điều kiện hậu nghiệm $\pi(\mu; \sigma^2, \mathbf{y})$ (phân phối chuẩn). Cụ thể, với cỡ mẫu mô phỏng N , ta tiến hành mô phỏng Monte Carlo như sau:

$$\begin{aligned} \sigma_1^2 &\sim \text{IG}\left(\frac{\eta_n}{2}, \frac{\eta_n \sigma_n^2}{2}\right), & \mu_1 &\sim \mathcal{N}\left(\frac{\kappa_0 \mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n}, \frac{\sigma_1^2}{\kappa_0 + n}\right), \\ \sigma_2^2 &\sim \text{IG}\left(\frac{\eta_n}{2}, \frac{\eta_n \sigma_n^2}{2}\right), & \mu_2 &\sim \mathcal{N}\left(\frac{\kappa_0 \mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n}, \frac{\sigma_2^2}{\kappa_0 + n}\right), \\ &\vdots & &\vdots \\ \sigma_N^2 &\sim \text{IG}\left(\frac{\eta_n}{2}, \frac{\eta_n \sigma_n^2}{2}\right), & \mu_N &\sim \mathcal{N}\left(\frac{\kappa_0 \mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n}, \frac{\sigma_N^2}{\kappa_0 + n}\right). \end{aligned}$$

Thông thường, ta mô phỏng tối thiểu $N = 10000$.

Ví dụ 4.3. Ta xét tiếp Ví dụ 4.2, với các thông tin về mô hình

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \\ \mu | \sigma^2 &\sim \mathcal{N}(30; \sigma^2), \\ \sigma^2 &\sim \mathcal{IG}(1/2, 5.5/2). \end{aligned}$$

Kết quả hậu nghiệm

$$\begin{aligned} \mu, \sigma^2 | \mathbf{y} &\sim \mathcal{N} - \mathcal{IG}(32.627, 6.171/15; 15/2, 15 \times 6.171/2) \\ \sigma^2 | \mathbf{y} &\sim \mathcal{IG}\left(\frac{15}{2}, \frac{15 \times 6.171}{2}\right), \\ \mu | \sigma^2, \mathbf{y} &\sim \mathcal{N}\left(32.627, \frac{\sigma^2}{15}\right). \end{aligned}$$

Áp dụng quy trình mô phỏng Monte Carlo với $N = 10000$, ta có kết quả mô phỏng các cặp giá trị của (μ, σ^2) như trong Hình 11. Dựa vào kết quả mô phỏng, ta nhận thấy rằng dữ liệu tập trung nhiều trong vùng trung tâm của hàm mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời, tuy nhiên, vẫn có một số ít dữ liệu nằm ngoài vùng “hợp lý”, điều này là hợp lý với tính chất của phân phối Gamma nghịch đảo của σ^2 .

Dựa vào kết quả mô phỏng này ta có thể xác định được mật độ hậu nghiệm lẻ (thực nghiệm) của μ và của σ^2 , kết quả histogram được minh họa trong Hình 12, trong đó, đường mật độ hậu nghiệm lý thuyết được vẽ nhằm so sánh với kết quả mô phỏng Monte Carlo, cụ thể:

$$\begin{aligned} \sigma^2 | \mathbf{y} &\sim \mathcal{IG}\left(\frac{15}{2}, \frac{15 \times 6.171}{2}\right), \\ \mu | \mathbf{y} &\sim t\left(32.627, \frac{6.171}{15}, 15\right). \end{aligned}$$

Kết quả cho thấy mô phỏng là phù hợp với kết quả lý thuyết. ■

4.3 Mô hình tiên đoán

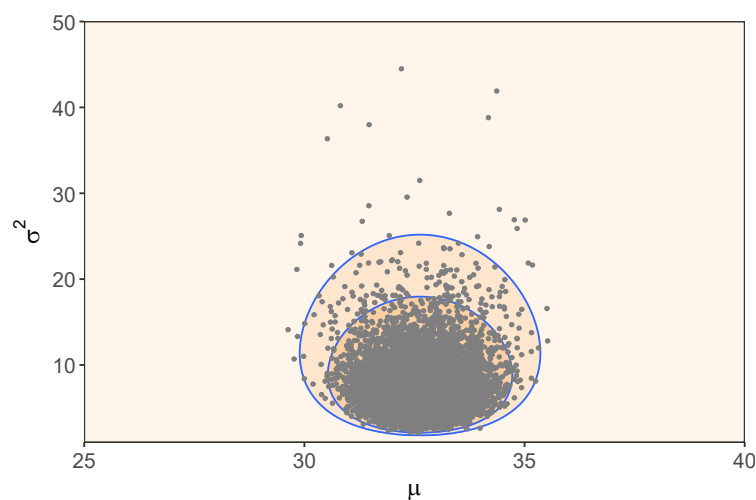
4.3.1 Khi biết phương sai

Tiếp theo, ta xây dựng mô hình tiên đoán cho $\tilde{Y}$ dựa trên mô hình Bayes chuẩn với phương sai đã biết, và dữ liệu $\mathbf{y}$. Nhắc lại rằng $\tilde{Y}$ là thuộc trong cùng quần thể với $Y_1, \dots, Y_n$, do đó, ta có $\tilde{Y} | \mu, \sigma^2 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, lúc này, ta có thể biểu diễn $\tilde{Y}$ theo dạng mô hình tiên đoán sau:

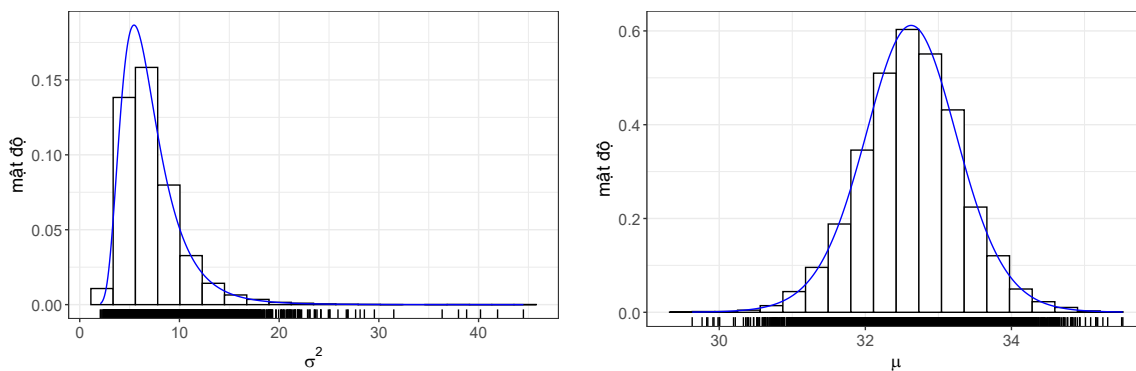
$$\tilde{Y} = \mu + \varepsilon,$$

với $\varepsilon | \sigma^2 \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Lúc này, ta xác định trung bình tiên đoán $\tilde{Y}$ khi biết thông tin của dữ liệu $\mathbf{y}$ và σ^2 là

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\tilde{Y} | \mathbf{y}, \sigma^2) &= \mathbb{E}(\mu + \varepsilon | \mathbf{y}, \sigma^2) \\ &= \mathbb{E}(\mu | \mathbf{y}, \sigma^2) + \mathbb{E}(\varepsilon | \mathbf{y}, \sigma^2) \\ &= \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau_0^2 n} \mu_0 + \frac{\tau_0^2 n}{\sigma^2 + \tau_0^2 n} \bar{y}, \end{aligned}$$



Hình 11 – Dữ liệu mô phỏng của (μ, σ^2) dựa vào kết quả của mô hình hậu nghiệm. Đường cong màu xanh dương là các đường đồng mức của hàm mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời.



Hình 12 – Histogram cho dữ liệu mô phỏng μ và σ^2 theo kết quả của hàm mật độ xác suất hậu nghiệm điều kiện và mật độ xác suất hậu nghiệm lề. Đường cong màu xanh dương là hàm mật độ hậu nghiệm lề và điều kiện lý thuyết.

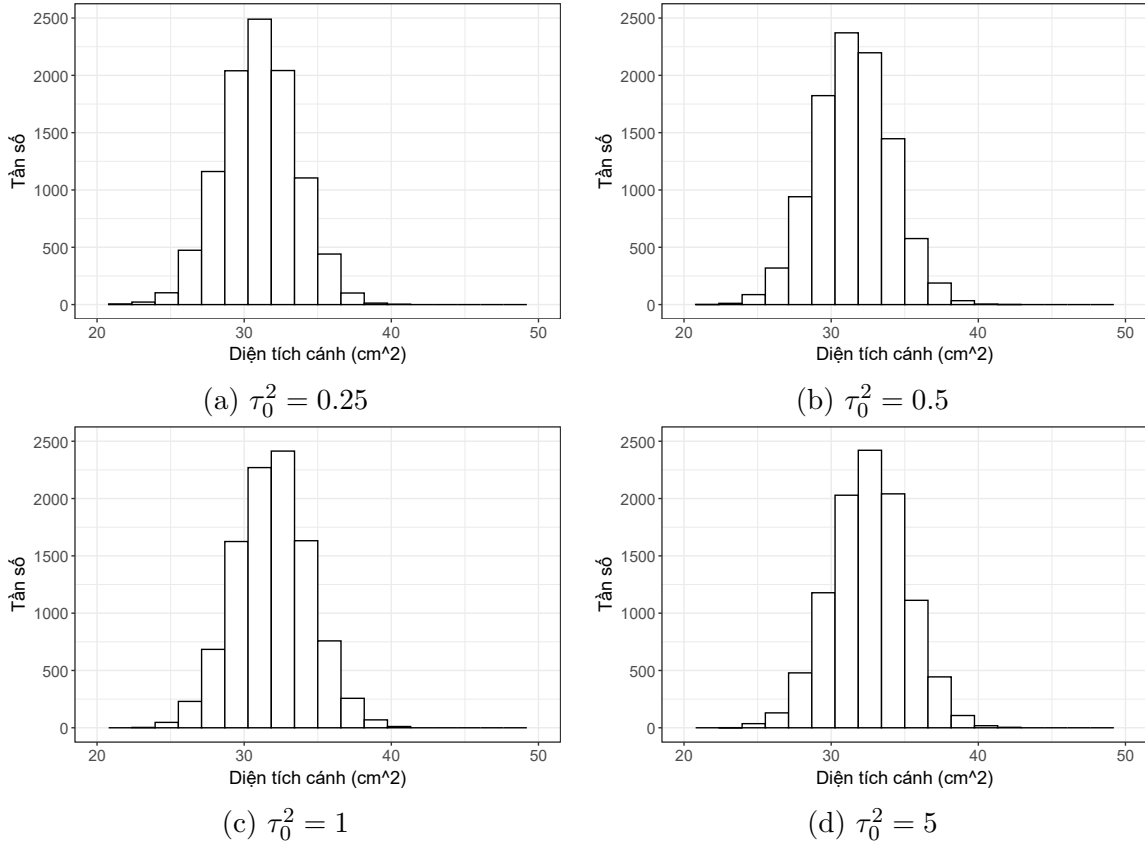
và phương sai tiên đoán

$$\begin{aligned}\text{Var}(\tilde{Y}|\mathbf{y}, \sigma^2) &= \text{Var}(\mu + \varepsilon|\mathbf{y}, \sigma^2) \\ &= \text{Var}(\mu|\mathbf{y}, \sigma^2) + \text{Var}(\varepsilon|\mathbf{y}, \sigma^2) \\ &= \frac{\tau_0^2 \sigma^2}{\sigma^2 + n\tau_0^2} + \sigma^2,\end{aligned}$$

kết quả này có được là do ε là độc lập với μ . Hơn nữa, khi biết $\mathbf{y}$ và σ^2 , ta có $\mu|\mathbf{y}, \sigma^2$ và $\varepsilon|\mathbf{y}, \sigma^2$ có phân phối chuẩn, và do đó $\tilde{Y}|\mathbf{y}, \sigma^2$ cũng tuân theo phân phối chuẩn. Tổng hợp kết quả lại, ta có

$$\tilde{Y}|\mathbf{y}, \sigma^2 \sim \mathcal{N}\left(\frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau_0^2 n} \mu_0 + \frac{\tau_0^2 n}{\sigma^2 + \tau_0^2 n} \bar{y}, \frac{\tau_0^2 \sigma^2}{\sigma^2 + n\tau_0^2} + \sigma^2\right).$$

Nhận xét rằng, khi cỡ mẫu lớn, $n \rightarrow +\infty$, phương sai hậu nghiệm của μ tiến về 0, và do đó, mật độ hậu nghiệm của μ cô đặc về trung bình hậu nghiệm (xấp xỉ trung bình mẫu), hệ quả là ta gần như rất chắc chắn về vùng giá trị của μ , tuy nhiên, phương sai của $\tilde{Y}$ sẽ xấp xỉ σ^2 , điều này phản ánh sự biến động của tiên đoán $\tilde{Y}$ nhỏ nhất là σ^2 (độ biến động của dữ liệu) và sự chắc chắn về vùng giá trị của μ không giúp giảm sự biến động lấy mẫu của $\tilde{Y}$.



Hình 13 – Hàm mật độ hậu nghiệm cho trung bình diện tích cánh (đơn vị: cm^2), μ , của loài bướm Monarch. Đường nét đứt biểu diễn hàm mật độ tiên nghiệm.

Ta có mô hình tiên đoán cho diện tích cánh của loài bướm Monarch như sau:

$$\tilde{Y}|\mathbf{y}, \sigma^2 \sim \mathcal{N}\left(\frac{183.87 + 295.326\tau_0^2}{6.129 + 9\tau_0^2}, \frac{6.129\tau_0^2}{6.129 + 9\tau_0^2} + 6.129\right).$$

Với giá trị $\tau_0^2 \in \{0.25, 0.5, 1, 5\}$, ta có histogram cho dữ liệu mô phỏng $\tilde{Y}$, với cỡ mẫu 10000, như trong Hình 13.

4.3.2 Khi không có thông tin của phương sai

Mô hình tiên đoán cho $\tilde{Y}$ dựa trên hàm mật độ xác suất được phát biểu bởi

$$f_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mathbf{y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mu, \sigma^2, \mathbf{y}) \pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y}) d\sigma^2 d\mu.$$

Với thông tin hậu nghiệm đồng thời $\pi(\mu, \sigma^2; \mathbf{y})$ của (μ, σ^2) trong (4.1), kết hợp với tính chất tuân theo phân phối chuẩn của dữ liệu, ta có

$$\begin{aligned} f_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mathbf{y}) &\propto \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{(\tilde{y} - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \left(\frac{\kappa_0 + n}{\sigma^2}\right)^{1/2} \exp\left\{-\frac{\kappa_0 + n}{2\sigma^2} (\mu - \mu_n)^2\right\} \\ &\quad \times \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\eta_n/2+1} \exp\left\{-\frac{\eta_n \sigma_n^2}{2\sigma^2}\right\} d\mu d\sigma^2 \\ &\propto \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\eta_n/2+2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \left[(\tilde{y} - \mu)^2 + (\kappa_0 + n)(\mu - \mu_n)^2 + \eta_n \sigma_n^2\right]\right) d\mu d\sigma^2 \\ &\propto \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\eta_n/2+3/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\frac{\kappa_0 + n}{\kappa_0 + n + 1} (\tilde{y} - \mu_n)^2 + \eta_n \sigma_n^2\right]\right) d\sigma^2 \\ &\propto \left(\frac{\kappa_0 + n}{\kappa_0 + n + 1} (\tilde{y} - \mu_n)^2 + \eta_n \sigma_n^2\right)^{-(\eta_n+1)/2}. \end{aligned}$$

Do đó, ta có

$$f_{\tilde{Y}}(\tilde{y}; \mathbf{y}) \propto \left(1 + \frac{(\tilde{y} - \mu_n)^2}{\eta_n \sigma_n^2 (\kappa_0 + n + 1) / (\kappa_0 + n)}\right)^{-(\eta_n+1)/2}$$

tức là $\tilde{Y}|Y_1, \dots, Y_n \sim t\left(\mu_n, \frac{\sigma_n^2 (\kappa_0 + n + 1)}{\kappa_0 + n}, \eta_n\right)$, phân phối location-scale t-student. Khi đó, ta xác định được trung bình dự đoán bởi

$$\mathbb{E}(\tilde{Y}|\mathbf{y}) = \mu_n,$$

và phương sai dự đoán là

$$\text{Var}(\tilde{Y}|\mathbf{y}) = \frac{\sigma_n^2 \eta_n (\kappa_0 + n + 1)}{(\kappa_0 + n)(\eta_n - 2)},$$

với $\eta_n > 2$. Thêm vào đó, ta cũng xác định được $100(1 - \alpha)\%$ khoảng tiên đoán hậu nghiệm cho giá trị tiên đoán $\tilde{Y}$ khi biết dữ liệu $\mathbf{y}$ là:

$$\left(\mu_n - t_{1-\alpha/2, \eta_n} \sigma_n \sqrt{\frac{\kappa_0 + n + 1}{\kappa_0 + n}}, \mu_n + t_{1-\alpha/2, \eta_n} \sigma_n \sqrt{\frac{\kappa_0 + n + 1}{\kappa_0 + n}}\right),$$

trong đó, $t_{1-\alpha/2, \eta_n}$ là phân vị mức $1 - \alpha/2$ của phân phối t-student bậc tự do η_n .

5 Mô hình Bayes cho Multinomial data

Dữ liệu ở dạng định tính thường có đa danh mục (mức độ) với số danh mục cố định, ví dụ, loại hạt đậu, nhóm máu, nhóm khách hàng, nhóm học sinh Khi này, mỗi danh mục sẽ đóng vai trò như một biến ngẫu nhiên Bernoulli, nhận giá trị 1 nếu là danh mục đó, hoặc 0 nếu ngược lại. Và do đó, khi kết hợp tất cả các danh mục lại, ta có được một vectơ ngẫu nhiên.

Xét vectơ k chiều $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_k)^\top$ sao cho, với mỗi $j = 1, 2, \dots, k$, thì $Y_j \sim \mathcal{B}(m, \theta_j)$ với $\sum_{j=1}^k \theta_j = 1$ và $\sum_{j=1}^k Y_j = n$. Khi đó, ta nói $\mathbf{Y}$ tuân theo phân phối đa thức với vectơ xác suất thành công là $(\theta_1, \dots, \theta_k)$ và m lần thử, ký hiệu là $\mathbf{Y} \sim \text{Multi}(m, (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k))$, hàm trọng lượng xác suất

$$f(y_1, y_2, \dots, y_k; m, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = \frac{m!}{y_1! y_2! \dots y_k!} \theta_1^{y_1} \theta_2^{y_2} \dots \theta_k^{y_k}.$$

Ta có một số tính chất sau:

- vectơ trung bình $\mathbb{E}(\mathbf{Y}) = (m\theta_1, m\theta_2, \dots, m\theta_k)^\top$;
- phương sai của từng biến thành phần, $\text{Var}(Y_j) = m\theta_j(1 - \theta_j)$;
- hiệp phương sai giữa các thành phần, $\text{Cov}(Y_j, Y_r) = -m\theta_j\theta_r$;
- ma trận hiệp phương sai:

$$\Omega = \begin{pmatrix} m\theta_1(1 - \theta_1) & -m\theta_1\theta_2 & \dots & -m\theta_1\theta_k \\ -m\theta_1\theta_2 & m\theta_2(1 - \theta_2) & \dots & -m\theta_2\theta_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -m\theta_1\theta_k & -m\theta_2\theta_k & \dots & m\theta_k(1 - \theta_k) \end{pmatrix}.$$

Dấu “−” của hiệp phương sai ám chỉ mối quan hệ nghịch nhau giữa các danh mục, khi một danh mục có tỷ lệ cao thì tỷ lệ của các danh mục còn lại sẽ nhỏ xuống.

Ví dụ 5.1. Xét kết quả xuất hiện khi gieo một con xúc xắc 6 mặt, 30 lần. Trong mỗi lần tung số chấm xuất hiện ở mặt trên là kết quả được ghi nhận: 1, 2, 3, 4, 5, 6; chỉ 1 trong 6 kết quả (tính chất) có thể xuất hiện; xác suất 1 kết quả xuất hiện là 1/6. Kết quả trong 30 lần có thể là (D_j) là kết quả chấm j xuất hiện)

Lần tung	Số chấm	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6
1	1	1	0	0	0	0	0
2	3	0	0	1	0	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
29	4	0	0	0	1	0	0
30	6	0	0	0	0	0	1

Đặt $Y_j = \sum_{i=1}^{30} D_{ij}$ là tổng số lần mặt j xuất hiện trong 30 lần, khi đó

$$(Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5, Y_6)^\top \sim \text{Multi}(30, (1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6))$$



Trong thực tế, dữ liệu định tính thường là một biến miêu tả các đặc tính hoặc tính chất không thể cân-đong-đo-đếm của một đối tượng:

- giới tính,
- màu sắc,
- nhóm thể loại,
- trạng thái bệnh,
- tình trạng hút thuốc,

dữ liệu quan sát của biến định tính được ghi nhận dưới dạng chữ, thay vì số. Ví dụ bảng dữ liệu như trong Hình 14, ta thấy rằng, biến **Pain** và biến **Treatment** được ghi nhận dưới dạng chữ.

	Pain	Treatment	Age	Gender	Duration
1	eased	Treated	76	M	36
2	notEased	Treated	52	M	22
3	notEased	NotTreated	80	F	33
4	notEased	Treated	77	M	33
5	notEased	Treated	73	F	17
6	notEased	NotTreated	82	F	84

Hình 14 – Ví dụ bảng dữ liệu có biến định tính.

Về mặt kỹ thuật, ta có thể đưa biến X về dạng biến số rời rạc, bằng cách sử dụng giả biến (dummy variable). Xét X là biến định tính có hai tính chất. Đặt:

- tính chất 1 = 0
- tính chất 2 = 1 (được quan tâm)

khi này, X sẽ là một biến ngẫu nhiên Bernoulli với 2 kết quả:

- thành công $\Leftrightarrow 1$, với xác suất θ ;
- thất bại $\Leftrightarrow 0$, với xác suất $1 - \theta$.

Hơn nữa, nếu ta có một mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$, độc lập cùng phân phối Bernoulli, $\mathcal{B}(\theta)$, thì $\mathbb{E}(X_i) = \theta$ và $\text{Var}(X_i) = \theta(1 - \theta)$. Đặt $Y = \sum X_i$, thì Y là tổng số lượng đối tượng có tính chất 2, và $Y \sim \mathcal{B}(n, \theta)$ - phân phối nhị thức. Tổng quát, khi biến định tính X có k tính chất ($k > 2$), ta sẽ đặt một tính chất tương ứng là một biến Bernoulli:

X	D_1	D_2	$\dots$	D_{k-1}	D_k
tính chất 1	1	0	$\dots$	0	0
tính chất 2	0	1	$\dots$	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
tính chất $k-1$	0	0	$\dots$	1	0
tính chất k	0	0	$\dots$	0	1

Do đó, X tương đương một vectơ ngẫu nhiên Bernoulli k chiều, $(D_1, D_2, \dots, D_k)^\top$ với vectơ xác suất thành công $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ sao cho $\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_k = 1$. Khi đó, vectơ $(D_1, D_2, \dots, D_k)^\top \sim \text{Multi}(1, (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k))$. Giả sử rằng, ta có một mẫu ngẫu nhiên của X với n quan sát, $X_1, \dots, X_n$. Khi đó, ta có ma trận kết quả cỡ $n \times k$ tương ứng biểu diễn vectơ ngẫu nhiên Bernoulli k chiều:

$$\begin{pmatrix} D_{11} & D_{12} & \dots & D_{1k} \\ D_{21} & D_{22} & \dots & D_{2k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ D_{n1} & D_{n2} & \dots & D_{nk} \end{pmatrix}$$

trong đó,

$$D_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{tính chất } j, \\ 0, & \text{tính chất khác,} \end{cases}$$

với $i = 1, \dots, n$ và $j = 1, \dots, k$. Đặt $Y_j = \sum_{i=1}^n D_{ij}$, khi đó, Y_j là tổng số lượng đối tượng có tính chất j , và $Y_j \sim B(n, \theta_j)$, tức là phân phối nhị thức với $\sum Y_j = n$, trong khi đó, vector rời rạc $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)^\top \sim \text{Multi}(n, (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k))$, phân phối đa thức.

Trong thực tế, vectơ xác suất $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)^\top$ thường không biết trước, và có thể là ngẫu nhiên. Khi đó, ta muốn xây dựng một mô hình Bayes nhằm tiên đoán vùng giá trị hợp lý cho $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)^\top$.

Xét dữ liệu có n quan sát của một biến định tính $\mathbf{Y}$ có k danh mục, $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_k)^\top$, trong đó, Y_j là tổng số quan sát thuộc danh mục j , và $\sum_{j=1}^k Y_j = n$. Với vectơ xác suất thành công cho từng danh mục, $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_k)^\top$ với $\theta_j \in (0, 1)$, ta quan tâm mô hình Bayes sau:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_k | \boldsymbol{\theta}, n &\sim \text{Multi}(n, \theta_1, \dots, \theta_k), \\ \boldsymbol{\theta} &\sim \pi(\boldsymbol{\theta}). \end{aligned}$$

Hàm trọng lượng xác suất của $\mathbf{Y}$ là

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_k; \boldsymbol{\theta}, n) = \frac{n!}{y_1! y_2! \dots y_k!} \theta_1^{y_1} \theta_2^{y_2} \dots \theta_k^{y_k}.$$

Khi đó, ta có hàm mật độ hậu nghiệm đồng thời cho $\boldsymbol{\theta}$ được viết thành

$$\begin{aligned} \pi(\boldsymbol{\theta}; y_1, \dots, y_k) &= \frac{\pi(\boldsymbol{\theta}) f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_k; \boldsymbol{\theta}, n)}{\int_{(0,1)^k} \pi(\boldsymbol{\theta}) f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_k; \boldsymbol{\theta}, n) d\boldsymbol{\theta}} \\ &\propto \pi(\boldsymbol{\theta}) \prod_{j=1}^k \theta_j^{y_j}. \end{aligned}$$

Do $\boldsymbol{\theta}$ là vectơ chứa k phần tử sao cho mỗi phần tử θ_j đều thuộc $(0, 1)$, và $\sum_{j=1}^k \theta_j = 1$, nên phân phối phù hợp nhất là phân phối Dirichlet. Khi đó, ta có biểu diễn của $\pi(\boldsymbol{\theta})$ bởi:

$$\pi(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{\text{Beta}(\gamma_1, \dots, \gamma_k)} \prod_{j=1}^k \theta_j^{\gamma_j-1},$$

với $\gamma_1, \dots, \gamma_k$ là các siêu tham số dương, và $\text{Beta}(\gamma_1, \dots, \gamma_k) = \frac{\prod_{j=1}^k \Gamma(\gamma_j)}{\Gamma(\gamma_0)}$ với $\gamma_0 = \gamma_1 + \dots + \gamma_k$. Do đó, ta có

$$\pi(\boldsymbol{\theta}; y_1, \dots, y_k) \propto \prod_{j=1}^k \theta_j^{y_j+\gamma_j-1}.$$

Như vậy, ta có phân phối hậu nghiệm của $\boldsymbol{\theta}$ cũng là phân phối Dirichlet với tham số $(y_1 + \gamma_1, \dots, y_k + \gamma_k)$, và phân phối Dirichlet là tiên nghiệm liên hợp cho mô hình Bayes đa thức. Tổng kết lại, ta có

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_k | \boldsymbol{\theta}, n &\sim \text{Multi}(n, \theta_1, \dots, \theta_k), \\ \boldsymbol{\theta} &\sim \text{Dir}(\gamma_1, \dots, \gamma_k), \\ \boldsymbol{\theta} | y_1, \dots, y_k &\sim \text{Dir}(y_1 + \gamma_1, \dots, y_k + \gamma_k). \end{aligned}$$

Vectơ Kỳ vọng hậu nghiệm được xác định bởi

$$\mathbb{E}(\boldsymbol{\theta} | y_1, \dots, y_k) = \left(\frac{y_1 + \gamma_1}{n + \gamma_0}, \dots, \frac{y_k + \gamma_k}{n + \gamma_0} \right),$$

vectơ Mode hậu nghiệm cho $\boldsymbol{\theta}$

$$\text{Mode}(\boldsymbol{\theta} | y_1, \dots, y_k) = \left(\frac{y_1 + \gamma_1 - 1}{n + \gamma_0 - k}, \dots, \frac{y_k + \gamma_k - 1}{n + \gamma_0 - k} \right),$$

với $y_i + \gamma_i > 0$, phương sai hậu nghiệm cho θ_j là

$$\text{Var}(\theta_j | y_1, \dots, y_k) = \frac{(y_j + \gamma_j)(n + \gamma_0 - y_j - \gamma_j)}{(n + \gamma_0)^2(n + \gamma_0 + 1)},$$

hơn nữa ta cũng xác định được

$$\text{Cov}(\theta_i, \theta_j | y_1, \dots, y_k) = -\frac{(y_i + \gamma_i)(y_j + \gamma_j)}{(n + \gamma_0)^2(n + \gamma_0 + 1)},$$

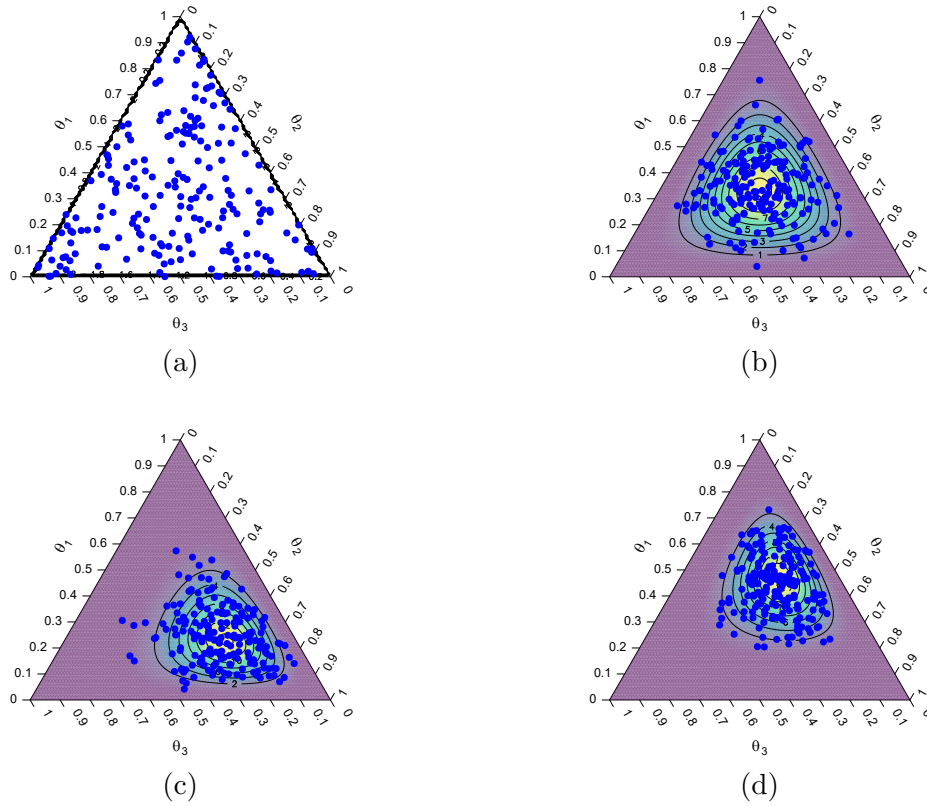
với $i \neq j$. Hơn nữa, ta chứng minh được rằng phân phối hậu nghiệm lẻ của từng thành phần là phân phối Beta, $\theta_j | y_1, \dots, y_k \sim \mathcal{B}(\gamma_j + y_j, n + \gamma_0 - y_j - \gamma_j)$.

Ví dụ 5.2. Các nhà di truyền học nghiên cứu mô hình di truyền của cây đậu đũa đã phân loại cây này trong một thí nghiệm tùy theo tính chất của lá của chúng. Dữ liệu được tổng hợp trong nghiên cứu của Fawole (2001), với tổng 246 quan sát:

Loại	I	II	III
Số lượng	179	44	23

Các loại I, II và III được tác giả xác định là trifoliate, trifoliate orbicular và unifoliate orbicular. Việc xác định được tỷ lệ xuất hiện của các loại hạt là rất quan trọng trong lai tạo giống.

Ta tiến hành áp dụng mô hình Bayes cho việc phân tích tỷ lệ của ba loại hạt, θ_1 , θ_2 và θ_3 . Phân phối tiên nghiệm theo phân phối Dirichlet, $Dir(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, trong đó, các siêu tham số được lựa chọn phụ thuộc vào thông tin mà ta có trước đó. Trong trường hợp, không có thông tin, ta có thể chọn $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$, khi đó, phân phối Dirichlet sẽ tương đương với một phân phối đều, dẫn tới bất kỳ giá trị nào của θ_j đều có khả năng xuất hiện như nhau (xem minh họa trong Hình 15 (a)). Ngược lại, nếu ta cho rằng tỷ lệ của ba loại hạt là như nhau ở thời điểm ban đầu, ta có thể chọn 1 giá trị chung lớn cho tất cả siêu tham số, chẳng hạn, $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 4$ (xem minh họa trong Hình 15 (b)). Nếu có bất kỳ thông tin nào ủng hộ ít nhất một tỷ lệ, ta có thể chọn giá trị lớn cho siêu tham số tương ứng của tỷ lệ đó (xem minh họa trong Hình 15 (c) và (d)).

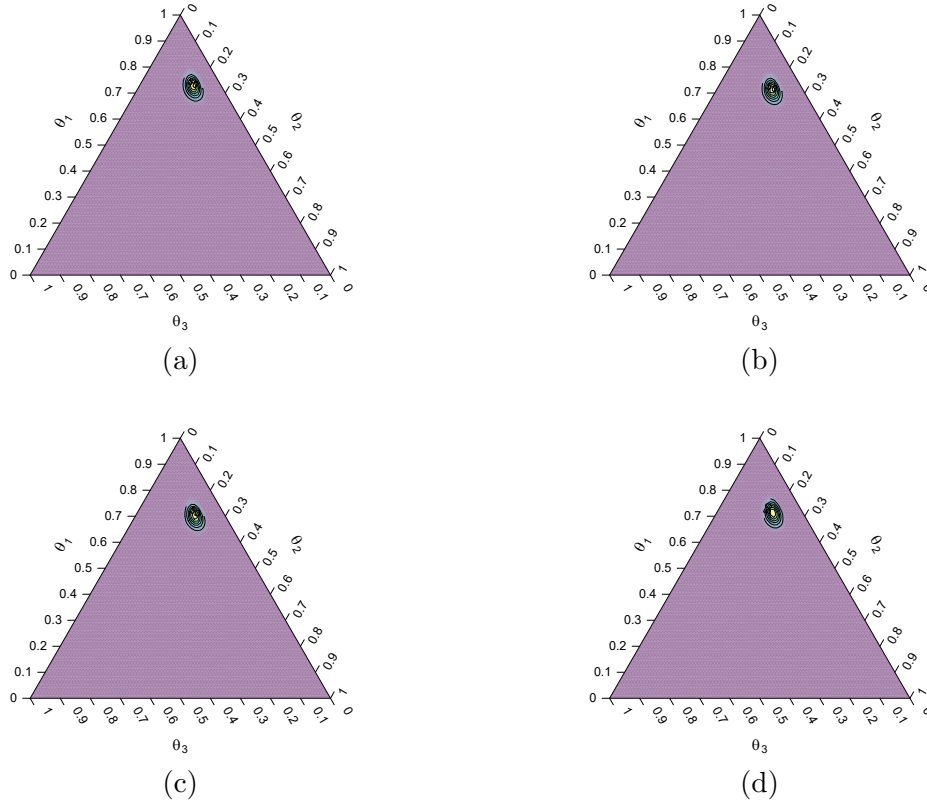


Hình 15 – Phân phối Dirichlet tiên nghiệm cho tỷ lệ xuất hiện của ba loại hạt ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$), tương ứng với các trường hợp siêu tham số khác nhau, cụ thể, (a) $\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 1, \gamma_3 = 1$, (b) $\gamma_1 = 4, \gamma_2 = 4, \gamma_3 = 4$, (c) $\gamma_1 = 4, \gamma_2 = 8, \gamma_3 = 4$, (d) $\gamma_1 = 8, \gamma_2 = 6, \gamma_3 = 4$. Các điểm màu xanh tương ứng với giá trị tiên nghiệm mô phỏng cho các tỷ lệ.

Phân phối hậu nghiệm đồng thời cho các tỷ lệ được xác định bởi

$$\theta_1, \theta_2, \theta_3 | y_1, y_2, y_3 \sim Dir(179 + \gamma_1, 44 + \gamma_2, 23 + \gamma_3).$$

Hàm mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời cho $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ được biểu diễn trong Hình 16 tương ứng với bốn lựa chọn tiên nghiệm ở trước đó. Ta có thể thấy rằng, vùng giá trị hợp lý là khá nhỏ, và



Hình 16 – Phân phối Dirichlet hậu nghiệm cho tỷ lệ xuất hiện của ba loại hạt ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$), tương ứng với các trường hợp siêu tham số khác nhau, cụ thể, (a) $\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 1, \gamma_3 = 1$, (b) $\gamma_1 = 4, \gamma_2 = 4, \gamma_3 = 4$, (c) $\gamma_1 = 4, \gamma_2 = 8, \gamma_3 = 4$, (d) $\gamma_1 = 8, \gamma_2 = 6, \gamma_3 = 4$.

θ_1 nhiều khả năng là tỷ lệ có giá trị lớn nhất, trong khi θ_2 và θ_3 là nhỏ và có xu hướng bằng nhau. Tuy nhiên, kết quả mô phỏng hậu nghiệm cho $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ khẳng định rằng $\theta_2 > \theta_3$ với khả năng cao, xấp xỉ 95% (xem Hình 17).

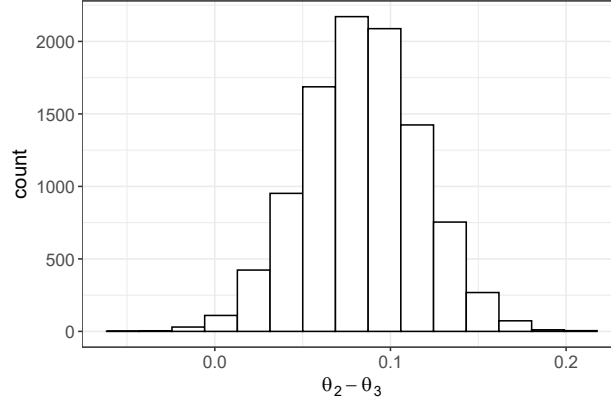
■

6 Bài tập

Bài tập 6.1. Xét biến ngẫu nhiên Y tuân theo phân phối đều $\mathcal{U}(0, 1)$. Chứng minh rằng hàm mật độ xác suất của Y có thể được viết dưới dạng hàm mật độ xác suất của phân phối $\text{Beta}(1, 1)$.

Bài tập 6.2. Xét Y là một số lần mặt số xuất hiện trong n lần tung 1 đồng xu, với xác suất xuất hiện mặt số là θ .

(a) Giả sử rằng phân phối tiên nghiệm của θ là phân phối đều, $\mathcal{U}(0, 1)$. Hãy tìm phân phối tiên



Hình 17 – Histogram cho $\theta_2 - \theta_3$ dựa trên giá trị mô phỏng theo phân phối hậu nghiệm tương ứng với trường hợp siêu tham số $\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 1, \gamma_3 = 1$.

nghiệm dự đoán (prior predictive distribution) cho Y :

$$\Pr(Y = k) = \int_0^1 \Pr(Y = k|\theta) d\theta,$$

với $k = 0, 1, \dots, n$.

- (b) Giả sử rằng ta lựa chọn phân phối tiên nghiệm của θ là phân phối Beta, $\mathcal{Beta}(\alpha, \beta)$. Chứng minh rằng trung bình hậu nghiệm của θ luôn luôn nằm giữa trung bình tiên nghiệm $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$ và ước lượng mẫu của θ , tức là Y/n .
- (c) Chứng minh rằng, nếu tiên nghiệm là phân phối đều thì phương sai hậu nghiệm của θ luôn luôn bé hơn phương sai tiên nghiệm.
- (d) Hãy tìm một ví dụ cho phân phối tiên nghiệm mà tuân theo phân phối Beta cùng với dữ liệu Y và n sao cho phương sai hậu nghiệm của θ là lớn hơn phương sai tiên nghiệm.

Bài tập 6.3. Xét mô hình Bayes nhị phân:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \theta &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{B}(1, \theta), \\ \theta &\sim \mathcal{Beta}(a, b), \end{aligned}$$

với $a, b > 0$ là hai siêu tham số đã biết trước.

- (a) Chứng minh rằng

$$\theta | y_1, \dots, y_n \sim \mathcal{Beta}\left(a + \sum y_i, n + b - \sum y_i\right).$$

- (b) Xác định kỳ vọng và phương sai hậu nghiệm của θ .
- (c) Chứng minh rằng với $\sum y_i = 0$ hoặc $\sum y_i = n$, thì phân phối hậu nghiệm là trùng lặp với phân phối tiên nghiệm.
- (d) Xác định mode hậu nghiệm của θ , và xác định tồn tại của mode.

Bài tập 6.4. Xét lại mô hình Bayes nhị phân như trong bài tập 4.2. Sử dụng các hàm `qbeta()` và `optim()` trong R, hãy viết một hàm để xác định khoảng HPDR-based credible cho θ . Áp dụng với dữ liệu được miêu tả trong Ví dụ 1.2.1, với các mức tin cậy 0.9, 0.95 và 0.99. So sánh các khoảng này với kết quả thu được khi áp dụng khoảng quantile-based credible (xác định thông qua việc áp dụng hàm `qbeta()`).

Bài tập 6.5. Xét bộ dữ liệu $Y_1, \dots, Y_n$ độc lập sao cho $Y_i \sim \mathcal{B}(m_i, \theta)$ với $m_i \geq 1$ và $\theta \in (0, 1)$, $i = 1, \dots, n$.

- Xác định phân phối hậu nghiệm của θ với thông tin tiên nghiệm $\pi(\theta)$ là phân phối Beta với hai tham số a và b được biết trước.
- Xác định các thống kê tổng hợp của phân phối hậu nghiệm.
- Áp dụng mô hình Bayes được xây dựng ở trên cho bộ dữ liệu `germ.csv` ghi nhận lại số lượng hạt nảy mầm của 21 lần gieo:

	germ	total	extract	seeds
1	10	39	Bean	OA75
2	23	62	Bean	OA75
3	23	81	Bean	OA75
4	26	51	Bean	OA75
5	17	39	Bean	OA75
6	5	6	Cucumber	OA75
...	...	...	...	...
20	32	51	Cucumber	OA73
21	3	7	Cucumber	OA73

trong đó, `total` là tổng số hạt được gieo, `germ` là số hạt nảy mầm, `extract` là loại gốc đỡ, `seeds` là loại hạt giống. Thực hiện với hai phương án tiếp cận: (i) không phân biệt loại hạt giống; (ii) phân biệt loại hạt giống OA73 và OA75.

Bài tập 6.6. Tại một trung tâm giải trí trên núi, có N cáp treo, được đánh số thứ tự từ 1 tới N . Giả sử ta quan sát được một cáp treo một cách ngẫu nhiên, có số là 203. Ta mong muốn ước lượng được N .

- Giả sử rằng ta mô hình phân phối tiên nghiệm của N là phân phối hình học (geometric distribution) với trung bình 100:

$$\pi(N) = \frac{1}{100} \left(\frac{99}{100} \right)^{N-1},$$

với $N = 1, 2, \dots$. Hãy thiết lập mô hình Bayes cho N .

- Hãy xác định trung bình hậu nghiệm và độ lệch chuẩn hậu nghiệm của N (tính toán trực tiếp hoặc xấp xỉ bằng phần mềm R).
- Hãy lựa chọn một phân phối tiên nghiệm khách quan, hợp lý cho N , và cung cấp kết quả cho phân phối hậu nghiệm, trung bình và độ lệch chuẩn hậu nghiệm.

Bài tập 6.7. Bảng dưới đây tổng hợp số vụ tai nạn gây tử vong và số người chết trên các chuyến bay thương mại theo từng năm trong giai đoạn mười năm. Chúng ta sử dụng các dữ liệu này làm ví dụ số học để khớp các mô hình dữ liệu rời rạc.

Năm	Vụ tai nạn	Số người tử vong	Tỷ lệ tử vong
1976	24	734	0.19
1977	25	516	0.12
1978	31	754	0.15
1979	31	877	0.16
1980	22	814	0.14
1981	21	362	0.06
1982	26	764	0.13
1983	20	809	0.13
1984	16	223	0.03
1985	22	1066	0.15

- (a) Giả sử rằng số vụ tai nạn gây tử vong trong mỗi năm là độc lập và tuân theo phân phối Poisson(θ). Hãy đặt một phân phối tiên nghiệm cho θ và xác định phân phối hậu nghiệm dựa trên dữ liệu từ năm 1976 đến năm 1985. Với mô hình này, hãy đưa ra khoảng dự đoán 95% cho số vụ tai nạn gây tử vong trong năm 1986. Bạn có thể sử dụng xấp xỉ chuẩn cho gamma và Poisson hoặc tính toán bằng mô phỏng.
- (b) Giả sử rằng số vụ tai nạn gây tử vong trong mỗi năm tuân theo các phân phối Poisson độc lập với một tỉ lệ không đổi và mức độ phơi nhiễm trong mỗi năm tỷ lệ thuận với số dặm hành khách bay được. Hãy đặt một phân phối tiên nghiệm cho θ và xác định phân phối hậu nghiệm dựa trên dữ liệu từ năm 1976–1985. (Ước lượng số dặm hành khách bay trong mỗi năm bằng cách chia các cột tương ứng trong Bảng dữ liệu và bỏ qua sai số làm tròn.) Hãy đưa ra khoảng dự đoán 95% cho số vụ tai nạn gây tử vong trong năm 1986 với giả định rằng năm đó có 8×10^{11} dặm hành khách bay.
- (c) Lặp lại câu (a) ở trên, thay cụm từ “tai nạn gây tử vong” bằng “số hành khách tử vong.”
- (d) Lặp lại câu (b) ở trên, thay cụm từ “tai nạn gây tử vong” bằng “số hành khách tử vong.”
- (e) Trong các trường hợp (a)-(d) ở trên, mô hình Poisson có vẻ hợp lý hơn hoặc kém hợp lý hơn? Tại sao? Thảo luận dựa trên các nguyên tắc tổng quát, không tham chiếu cụ thể đến các con số trong Bảng dữ liệu. Nhân tiện, vào năm 1986 đã có 22 vụ tai nạn gây tử vong, 546 hành khách tử vong, và tỉ lệ tử vong là 0.06 trên mỗi 100 triệu dặm bay.

Bài tập 6.8. Một phòng thí nghiệm ung thư đang ước tính tỷ lệ hình thành khối u ở hai dòng chuột A và B. Họ có dữ liệu đếm khối u của 10 con chuột ở dòng A và 13 con chuột ở dòng B. Chuột loại A đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, và thông tin từ các phòng thí nghiệm khác cho thấy chuột loại A có số lượng khối u xấp xỉ phân phối Poisson với giá trị trung bình là 12. Tỷ lệ đếm khối u ở chuột loại B vẫn chưa được biết, nhưng chuột loại B có liên quan đến chuột loại A. Số lượng khối u quan sát được ở hai quần thể là:

$$\mathbf{y} = (12, 9, 12, 14, 13, 13, 15, 8, 15, 6),$$

$$\mathbf{y} = (11, 11, 10, 9, 9, 8, 7, 10, 6, 8, 8, 9, 7).$$

- (a) Hãy xác định phân phối hậu nghiệm, trung bình hậu nghiệm, phương sai hậu nghiệm cũng như các khoảng credible cho λ_A và λ_B , biết rằng các thông tin tiên nghiệm là

$$\lambda_A \sim \mathcal{G}(120, 10), \quad \lambda_B \sim \mathcal{G}(12, 1), \quad \pi(\lambda_A, \lambda_B) = \pi(\lambda_A)\pi(\lambda_B).$$

- (b) Tính toán và vẽ biểu đồ kỳ vọng sau của λ_B theo phân phối tiên nghiệm $\lambda_B \sim \mathcal{G}(12n_0, n_0)$ cho mỗi giá trị $n_0 \in \{1, 2, \dots, 50\}$. Mô tả loại thông tin tiên nghiệm nào về λ_B là cần thiết để kỳ vọng hậu nghiệm của λ_B gần với kỳ vọng hậu nghiệm của λ_A .
- (c) Kiến thức về loại chuột A có cho chúng ta biết điều gì về loại chuột B không? Thảo luận xem liệu $\pi(\lambda_A, \lambda_B) = \pi(\lambda_A)\pi(\lambda_B)$ có hợp lý hay không.

Bài tập 6.9. Cho $Y \sim \mathcal{B}(m, \gamma)$ với $\gamma \in (0, 1)$.

- (a) Biểu diễn hàm mật độ xác suất của Y dưới dạng hàm mật độ của họ phân phối mũ phân tán, tức là

$$f(y; \theta, \phi) = \exp \left(\frac{y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(y, \phi) \right),$$

trong đó, θ là tham số tự nhiên (nature parameter), ϕ là tham số phân tán (dispersion parameter) sao cho $a(\phi) > 0$, $b(\cdot)$, $c(\cdot)$ là các hàm số thực.

- (b) Chứng minh rằng tiên nghiệm $\pi(\gamma) = \gamma^{-1}(1 - \gamma)^{-1}$ là tiên nghiệm đều của tham số tự nhiên θ .
- (c) Chứng minh rằng, khi $y = 0$ hoặc $y = m$, thì phân phối hậu nghiệm là không định nghĩa tốt (improper), tức là không xác định tích phân.

Bài tập 6.10. Cho một mẫu gồm n sinh viên được lấy ngẫu nhiên từ 1 quần thể lớn, trong đó, cân nặng của họ được ghi lại. Trung bình cân nặng của n sinh viên là $\bar{y} = 150\text{kg}$. Giả sử rằng cân nặng là tuân theo phân phối chuẩn với trung bình θ chưa biết và độ lệch chuẩn 20kg. Giả sử rằng ta chọn tiên nghiệm cho θ là phân phối chuẩn với trung bình 180kg và độ lệch chuẩn 40kg.

- (a) Xác định phân phối hậu nghiệm cho θ .
- (b) Xác định phân phối tiên đoán cho $\tilde{y}$.
- (c) Với $n = 10$, hãy xác định 95% khoảng hậu nghiệm cho θ và 95% khoảng tiên đoán hậu nghiệm cho $\tilde{y}$.
- (d) Thực hiện lại ý (c) với $n = 100$.

Bài tập 6.11. Ta quan tâm tới mô hình Bayes cho tỷ lệ bị nhận án tử hình tại một quốc gia. Giả sử rằng, phân phối tiên nghiệm cho θ là phân phối Beta, với trung bình 0.6 và độ lệch chuẩn 0.3.

- (a) Xác định các siêu tham số α và β trong phân phối tiên nghiệm. Vẽ biểu đồ hàm mật độ tiên nghiệm.
- (b) Một mẫu ngẫu nhiên gồm 1200 phạm nhân được lấy ngẫu nhiên, với 55% số phạm nhân nhận án tử hình. Xác định phân phối hậu nghiệm cho θ và trung bình cũng như phương sai hậu nghiệm. Vẽ biểu đồ hàm mật độ hậu nghiệm.

- (c) Khảo sát sự thay đổi của phân phối hậu nghiệm khi thay đổi các lựa chọn tiên nghiệm Beta với các trung bình khác nhau (bao gồm cả tiên nghiệm khách quan).

Bài tập 6.12. Giả sử $Y_1, \dots, Y_5$ là độc lập cùng phân phối Cauchy với tham số trung tâm θ chưa biết và tham số tỷ lệ $\gamma = 1$, tức là hàm mật độ xác suất là

$$f_Y(y; \theta, \gamma) = \frac{1}{\pi\gamma} \left[1 + \left(\frac{y - \theta}{\gamma} \right)^2 \right]^{-1},$$

với $\theta \in \mathbb{R}$ và $\gamma > 0$. Giả sử rằng tiên nghiệm của θ là phân phối đều trong $[0, 100]$. Bộ giá trị quan sát là $(y_1, \dots, y_5) = (43, 44, 45, 46.5, 47.5)$.

- (a) Hãy tính toán $\pi(\theta) \prod_{i=1}^5 f_Y(y_i; \theta, 1)$ trên một lưới gồm các điểm $\theta = 0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \dots, 100$, với m lớn.

Sử dụng phương pháp xấp xỉ lưới tích phân để tính toán

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \pi(\theta) \prod_{i=1}^5 f_Y(y_i; \theta, 1) d\theta.$$

Và từ đó xác định hàm mật độ hậu nghiệm cho θ và vẽ biểu đồ.

- (b) Tạo ngẫu nhiên mẫu 1000 quan sát dựa trên lưới ở ý (a) với xác suất hậu nghiệm được xác định tương ứng trong từng khoảng lưới.
- (c) Sử dụng 1000 giá trị được tạo mô phỏng trong ý (b), hãy xác định 1000 giá trị mô phỏng tiên đoán cho Y_6 , và biểu diễn kết quả bởi biểu đồ phù hợp.

Bài tập 6.13. Dữ liệu che khuất (censored data) và dữ liệu không bị che khuất (uncensored data) với mô hình phân phối mũ.

- (a) Giả sử Y tuân theo phân phối mũ với tham số tỷ lệ θ . Phân phối tiên nghiệm của θ là phân phối Gamma với hai siêu tham số α và β . Giả sử rằng, ta có quan sát $y \geq 100$, nhưng không quan sát được chính xác giá trị của y (bị che khuất). Hãy xác định phân phối hậu nghiệm của θ , $\pi(\theta; y \geq 100)$ như là một hàm của α và β . Trung bình và phương sai hậu nghiệm của θ là gì?
- (b) Xét lại mô hình Bayes ở ý (a), với giá trị chính xác của y là 100. Lúc này, trung bình và phương sai hậu nghiệm là bao nhiêu?
- (c) Hãy giải thích tại sao phương sai hậu nghiệm ở ý (b) là cao hơn ở ý (a), mặc dù ta có thêm thông tin đã được quan sát.

Bài tập 6.14. Xét vectơ ngẫu nhiên $(Y_1, \dots, Y_K)$ tuân theo phân phối đa thức với vectơ xác suất thành công $(\theta_1, \dots, \theta_K)$. Ta giả sử rằng phân phối tiên nghiệm cho $(\theta_1, \dots, \theta_K)$ là Dirichlet. Đặt $\alpha = \frac{\theta_1}{\theta_1 + \theta_2}$.

- (a) Xác định phân phối hậu nghiệm của α .
- (b) Chứng minh rằng phân phối xác định được ở ý (a) là đồng nhất với phân phối hậu nghiệm được xác định bởi việc xử lý Y_1 như là một biến nhị thức, với xác suất thành công là α và tổng số phép thử là $y_1 + y_2$, bỏ qua các giá trị còn lại $y_3, \dots, y_K$.

Kết quả này minh chứng cho việc áp dụng phân phối nhị thức vào các bài toán đa thức khi chúng ta chỉ quan tâm đến hai tính chất.

Bài tập 6.15. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1988, vào buổi tối của cuộc tranh luận tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, đài ABC News đã tiến hành một cuộc khảo sát cử tri đã đăng ký tại Hoa Kỳ; 639 người đã được thăm dò trước cuộc tranh luận (pre-debate), và 639 người khác được thăm dò sau tranh luận (post-debate). Kết quả được hiển thị trong Bảng 2. Giả sử các cuộc khảo sát là các mẫu ngẫu nhiên đơn độc lập từ quần thể cử tri đã đăng ký. Hãy mô hình hóa dữ liệu với hai phân phối đa thức khác nhau. Với $j = 1, 2$ (pre-debate và post-debate), đặt α_j là tỷ số giữa tỷ lệ cử tri ủng hộ Bush và tỷ lệ cử tri ủng hộ Bush hoặc Dukakis, tại thời điểm khảo sát j . Vẽ biểu đồ tần suất của mật độ hậu nghiệm cho $\alpha_2 - \alpha_1$. Xác suất hậu nghiệm cho thấy có sự dịch chuyển về phía Bush là bao nhiêu?

Khảo sát	Bush	Dukakis	Lựa chọn khác	Tổng
pre-debate	294	307	38	639
post-debate	288	332	19	639

Bảng 2 – Số lượng người phản hồi cho mỗi ứng viên tổng thống Hoa Kỳ, trong cuộc khảo sát được đài ABC News thực hiện năm 1988.

Bài tập 6.16. Một thí nghiệm đã được thực hiện về ảnh hưởng của từ trường lên dòng canxi di chuyển ra khỏi não gà. Hai nhóm gà được lựa chọn vào thí nghiệm: nhóm đối chứng gồm 32 con gà và nhóm tiếp xúc với từ trường gồm 36 con. Mỗi con gà được đo lưu lượng dòng canxi di chuyển trong một lần, và mục đích của thí nghiệm là đo lưu lượng trung bình μ_C ở gà trong nhóm đối chứng và lưu lượng trung bình μ_T ở gà trong nhóm tiếp xúc. 32 lần đo ở nhóm đối chứng có giá trị trung bình mẫu là 1.013 và độ lệch chuẩn mẫu là 0.24. 36 lần đo ở nhóm tiếp xúc có giá trị trung bình mẫu là 1,173 và độ lệch chuẩn mẫu là 0,20.

- Giả sử rằng kết quả đo của nhóm đối chứng và nhóm tiếp xúc lần lượt là mẫu ngẫu nhiên lấy từ phân phối chuẩn với trung bình tương ứng là μ_C và μ_T , phương sai σ_C^2 và σ_T^2 . Sử dụng tiên nghiệm đều cho $(\mu_C, \mu_T, \log(\sigma_C), \log(\sigma_T))$, hãy xác định phân phối hậu nghiệm lẻ cho μ_C và cho μ_T .
- Xác định phân phối hậu nghiệm cho $\mu_T - \mu_C$ thông qua mẫu tạo mô phỏng của μ_C và μ_T dựa trên phân phối hậu nghiệm lẻ xác định được từ ý (a). Và xác định 95% khoảng giá trị hợp lý (credible set).

Đây là 1 ví dụ cho bài toán so sánh hai trung bình của hai phân phối chuẩn với tỷ lệ phương sai chưa biết, hay còn được gọi là bài toán Behrens-Fisher.

Bài tập 6.17. Một thí nghiệm đã được thực hiện để ước tính tác dụng của thuốc chẹn beta (beta-blockers) đối với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân tim mạch. Một nhóm bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vào nhóm điều trị và nhóm đối chứng: trong số 674 bệnh nhân được điều trị bằng giả dược thì có 39 người tử vong, và trong số 680 bệnh nhân được điều trị bằng thuốc chẹn beta thì có 22 người tử vong. Giả sử các kết quả này độc lập và phân phối nhị thức, với xác suất tử vong trong nhóm đối chứng và nhóm điều trị lần lượt là p_0 và p_1 .

- Lựa chọn phân phối tiên nghiệm khách quan (noninformative prior) cho (p_0, p_1) và xác định phân phối hậu nghiệm cũng như mô phỏng nó.

(b) Xác định phân phối hậu nghiệm cho odds ratio, $\frac{p_1/(1-p_1)}{p_0/(1-p_0)}$.

(c) Khảo sát sự thay đổi của phân phối hậu nghiệm khi thay đổi các lựa chọn tiên nghiệm.

Bài tập 6.18. Xét lại Bài tập 6.7, giả sử rằng số vụ tai nạn trong năm t là tuân theo phân phối Poisson với trung bình $\beta_0 + \beta_1 t$, trong đó, β_0 và β_1 là chưa biết và cần được ước lượng.

(a) Thảo luận về các lựa chọn tiên nghiệm khách quan cho (β_0, β_1) . Lựa chọn 1 phân phối tiên nghiệm.

(b) Xác định phân phối hậu nghiệm cho (β_0, β_1) .

(c) Kiểm tra xem liệu phân phối hậu nghiệm có được định nghĩa tốt.

(d) Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính hãy tìm ước lượng cho (β_0, β_1) .

(e) Vẽ hàm mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời của (β_0, β_1) và tạo 1000 giá trị mô phỏng.

(f) Với $t = 1986$, hãy xác định histogram cho các giá trị có thể của số vụ tai nạn theo mô hình. Và xác định 95% khoảng dự đoán cho số vụ tai nạn.

Tài liệu tham khảo

Diaconis, P. and Freedman, D. (1980). Finite exchangeable sequences. *Annals of Probability*, 8(4):745–764.

Fawole, I. (2001). Genetic analysis of mutations at loci controlling leaf form in cowpea (*vigna unguiculata* [L.] walp.). *Journal of Heredity*, 92(1):43–50.

Kleiber, C. and Zeileis, A. (2008). *Applied Econometrics with R*. Springer-Verlag, New York.

Tanner, M. A. (1993). *Tools for Statistical Inference*, volume 3. Springer.